

34^{ème} édition de la Journée de la Recherche de l'Université Gustave Eiffel – IGN – ENSG -
Géomatique

11 mars 2025

**Cartographie de la susceptibilité aux mouvements de versant dans le Rif central (Maroc) :
constitution et analyse des données géographiques.**

(Boukhres, 2024)

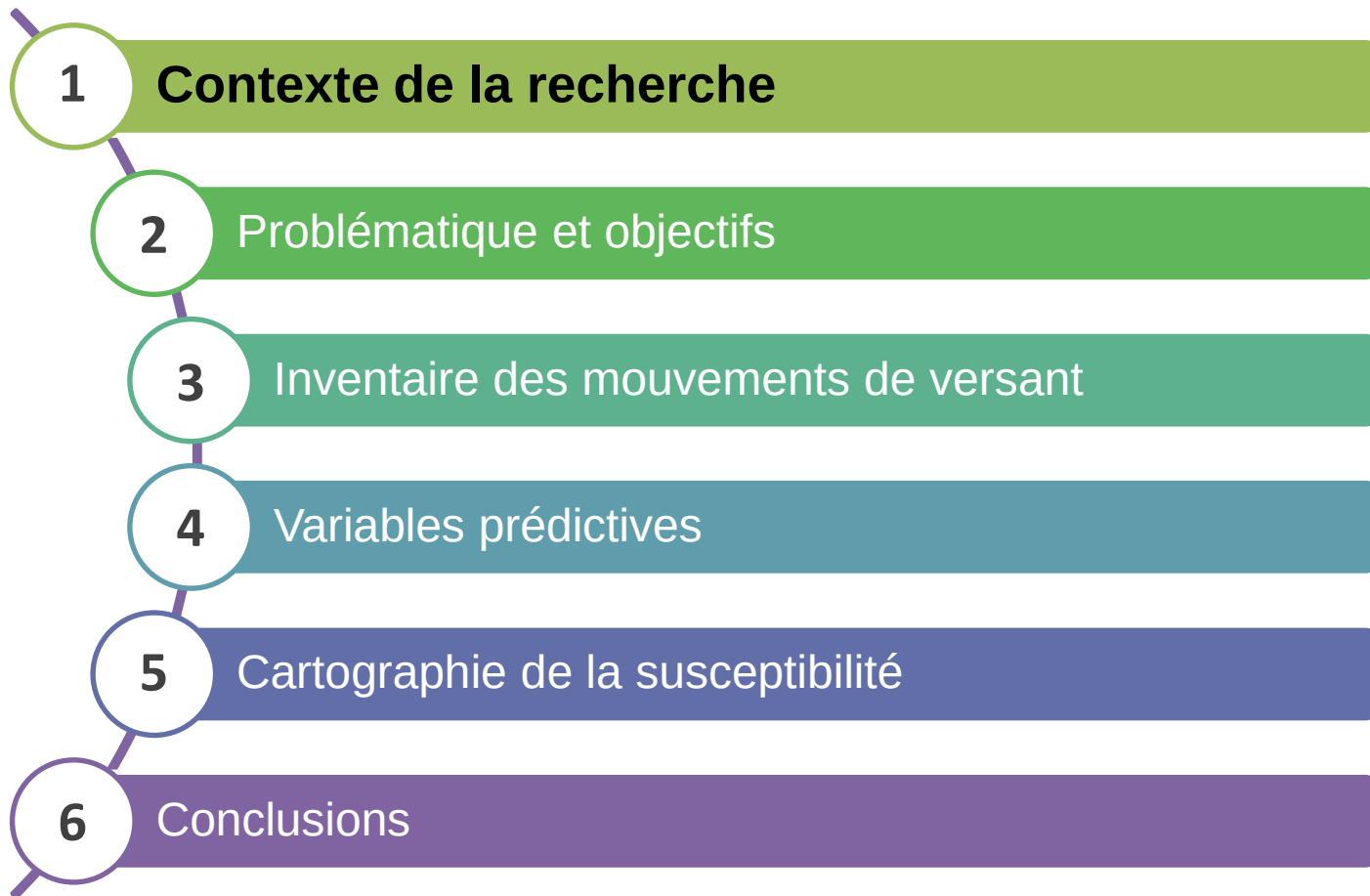


Nada BOUKHRES

nada.boukhres@univ-eiffel.fr

2025/2026 : Post Doctorat, UGE/GERS/SRO (Encadrants : Lamis MAKKI, Phillipe REIFFSTECK)

2024 : Doctorat en Géomatique, Géomorphologie, Risques Naturels et Environnement - UNICAEN /UM5
(Directeurs de thèse : Olivier MAQUAIRE, Mohamed MASTERE)



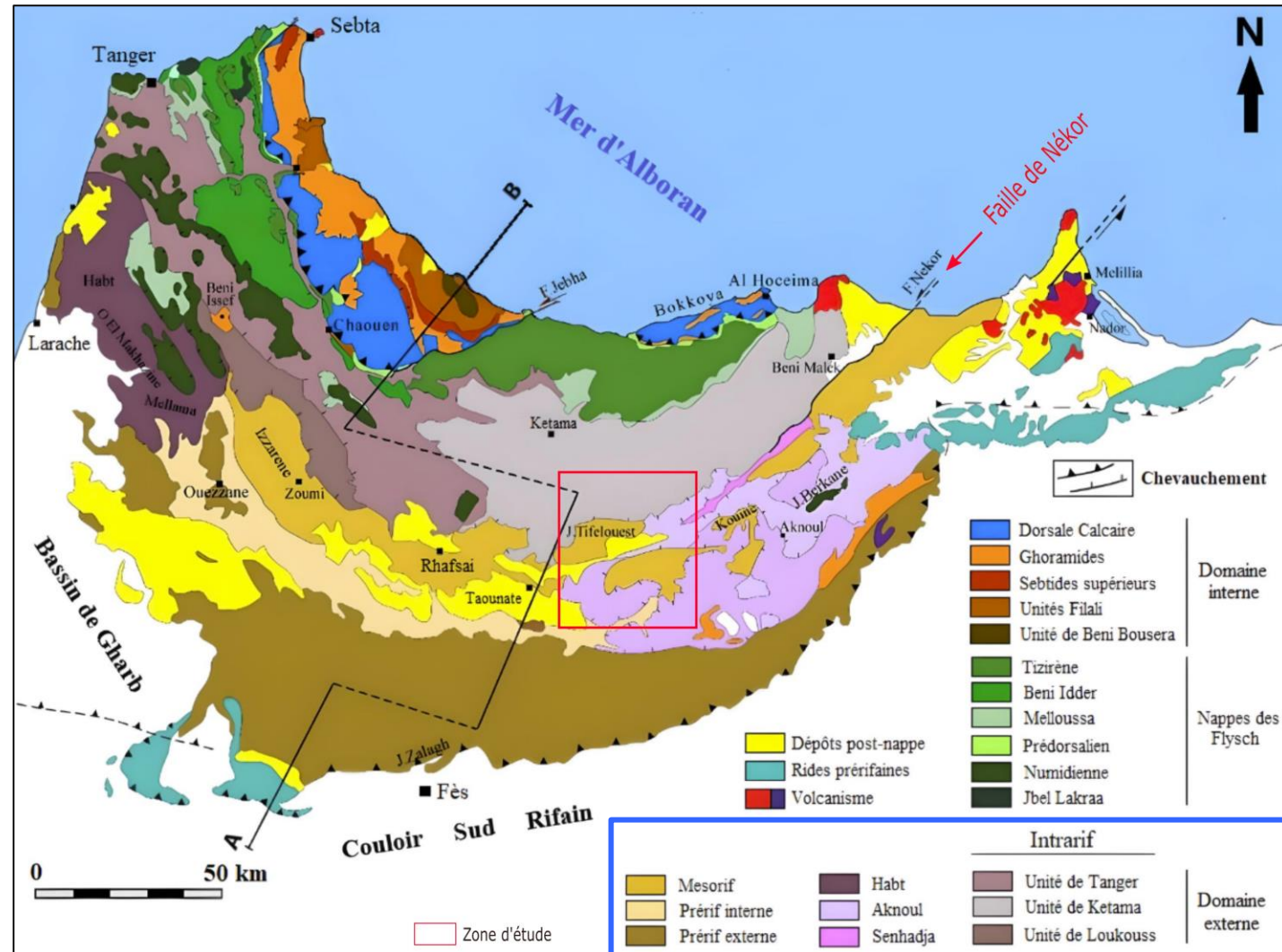
□ Dhar Souk : un territoire rifain aux caractéristiques géomorphologiques variées



- Région de moyennes montagnes
- Altitudes = 322 m - 1846 m
- Pentes > 75°
- Se situant à l'intersection de trois provinces Taza-Al Hoceima-Taounate
- Superficie = 636 km²
- Diversité paysagère et formes de reliefs liées à la variété lithologique
- La large vallée de l'Ouergha

□ Dhar Souk : un territoire rifain aux caractéristiques géomorphologiques variées

- Domaine externe du Rif
- Trois unités : Intrarif, Mésorif et Prérif
- Prolongement de l'accident de Nékor (NE-SO)
- Séismes = activité tectonique de Nékor
- Rôle du réseau de failles de Nékor dans l'évolution des bassins néogènes post-nappes



□ Dhar Souk : un territoire rifain aux caractéristiques géomorphologiques variées

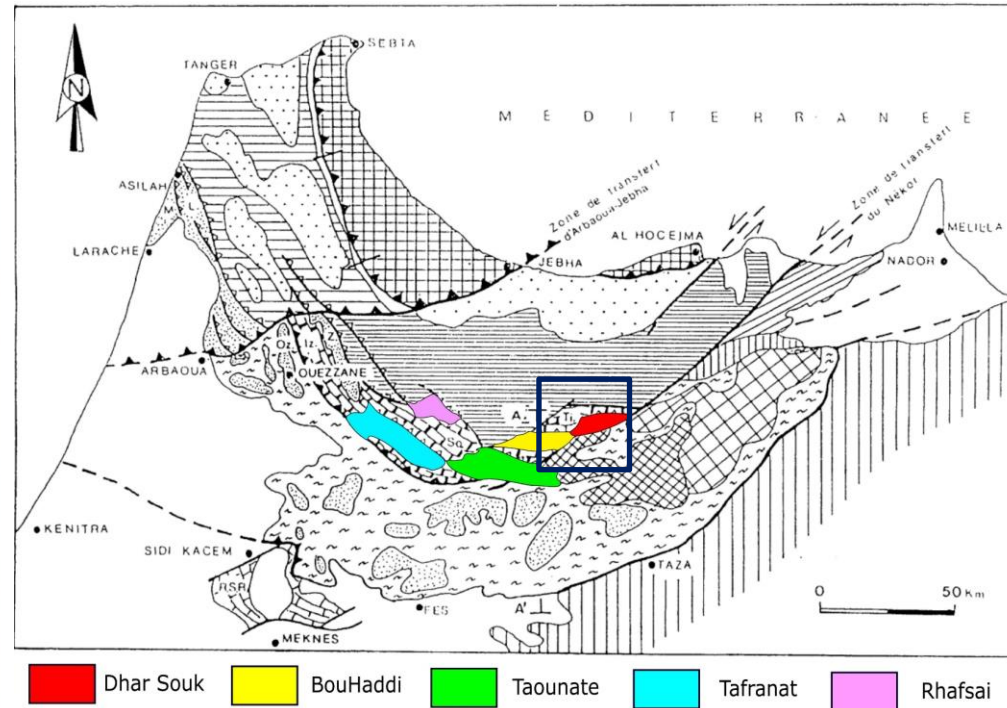
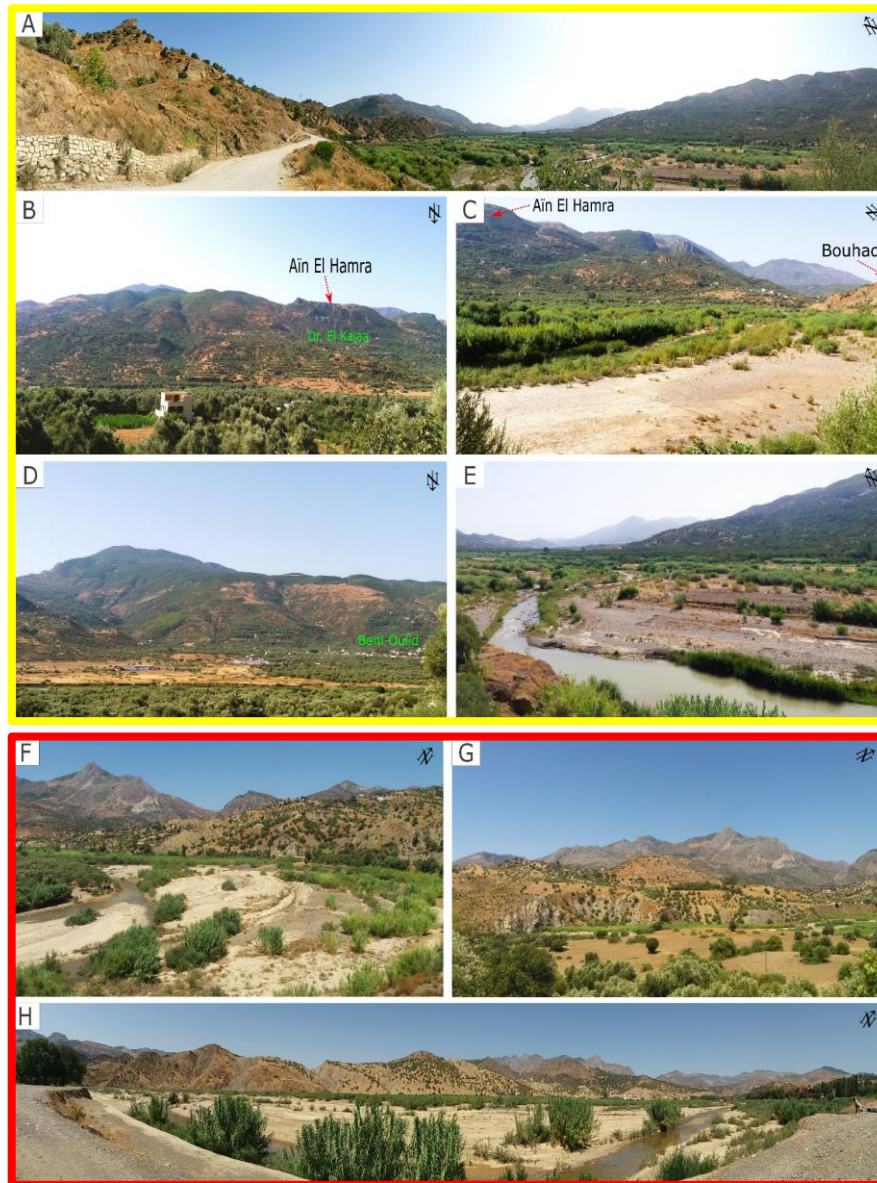
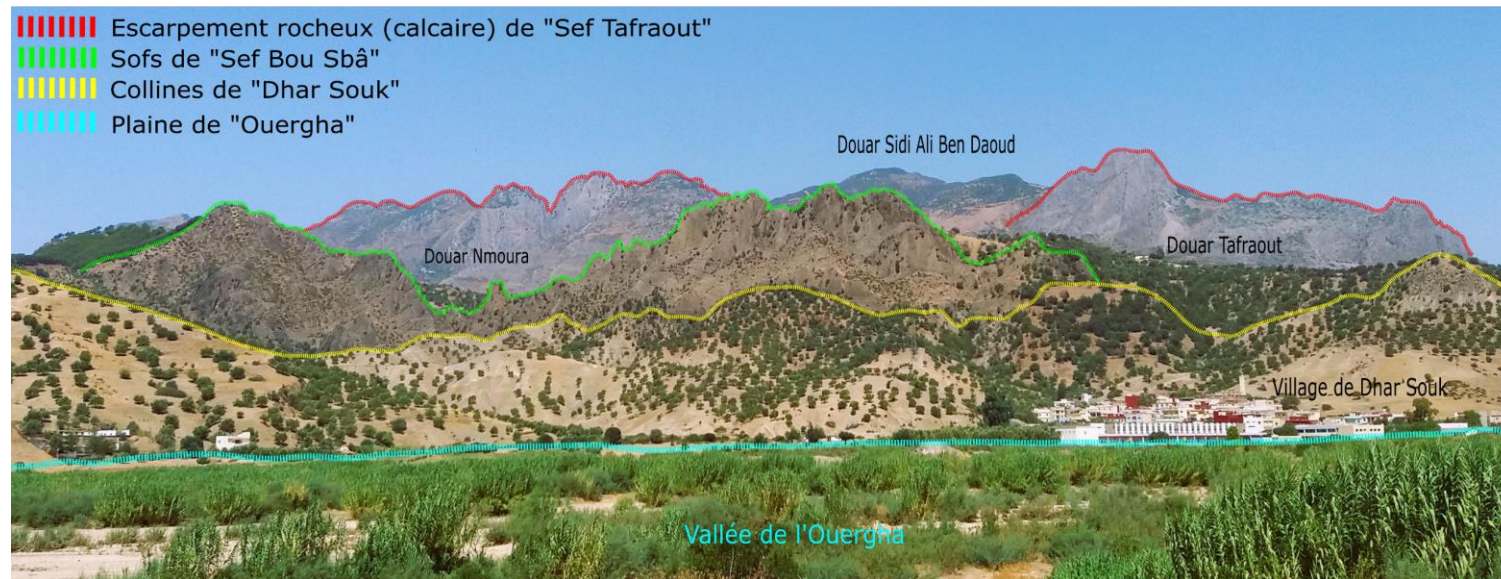


Schéma structural du Rif (d'après Tejera de Leon, 1993 modifié par Leon et al., 1995).

- Bassins intramontagneux ou post-nappes à structure synclinale
- Formés par des mouvements tectoniques (extension et compression) liés aux décrochements sénestres de la faille de Nékor.
- Sédiments du Miocène (Tortonien-Messinien).

□ Dhar Souk : un territoire rifain aux caractéristiques géomorphologiques variées

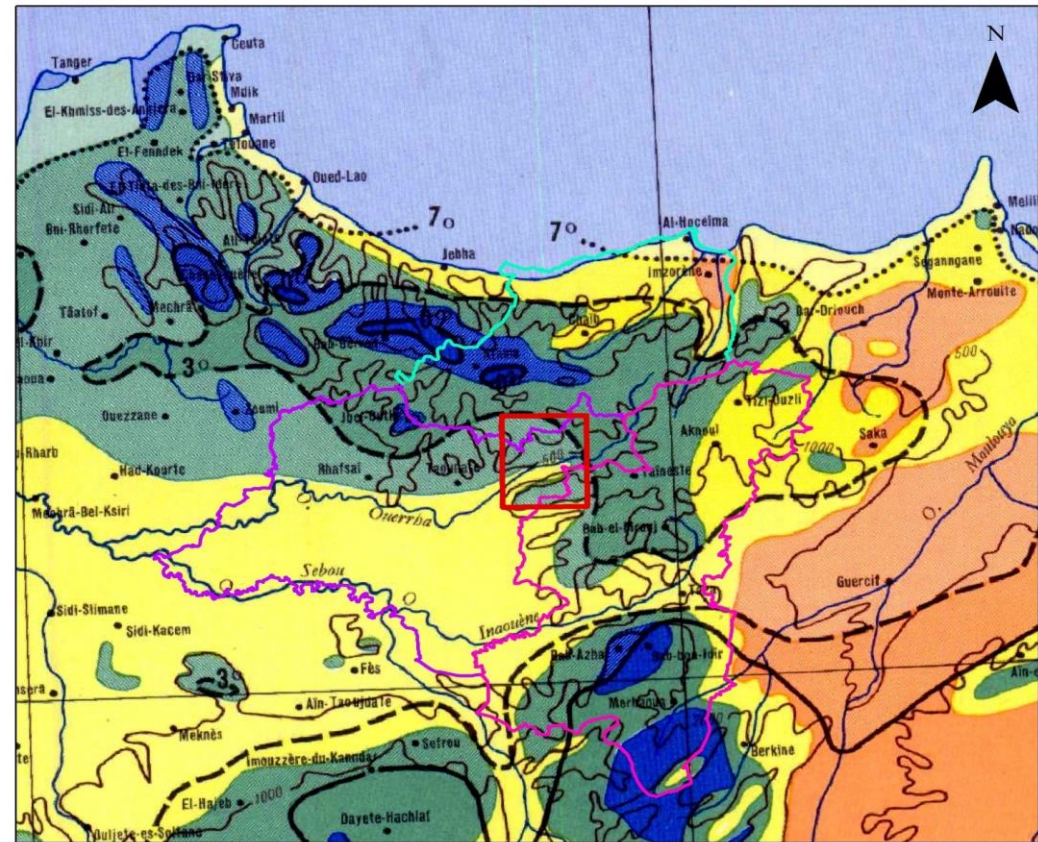
- **Diverses formes de crêtes** : sofs, escarpements calcaires...
- **Paysages vallonnés** : (i) vallée large de l'Ouergha, (ii) vallées étroites encaissées autour des massifs montagneux



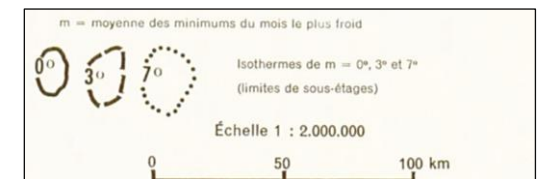
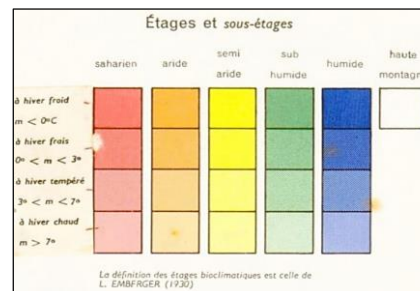
- **Collines et plaines** vastes, exploitées localement pour l'agriculture.
- Réseau de **drainage important** formé par l'Ouergha et ses affluents.

❑ Un climat avec une variabilité saisonnière et interannuelle marquée

- **Climat semi-continental avec deux étages bioclimatiques :**
 - ✓ (1) **Climat semi-aride** au S-O, la vallée et la plaine de l'Ouergha où leurs altitudes sont comprises entre 300 et 600 m ;
 - ✓ (2) **Climat sub-humide** au N-O, N-E et S-E, les montagnes rifaines à des altitudes supérieures à 1 000 m, avec des hivers frais et assez humides accompagnés par des périodes de pluies intenses et brutales associées parfois à des chutes de neiges. Les étés sont moins humides, chauds et secs ;
 - ✓ Des précipitations totales annuelles variant de 300 à 1400 mm (année hydrologique) ;
 - ✓ Les mois d'octobre à mars sont les plus arrosés



 Zone d'étude
 PR d'Al Hoceima
 PR de Taounate
 PR de Taza



Le territoire Rifain :

Nombreuses études et recherches sur la problématique des mouvements de versant

(Avenard (1965) ; Millies-Lacroix (1968) ; Maurer (1968), Fares (1994) ; Margaa (1994) ; El Kharim (2002) ; Sossey Alaoui, (2005) ; El Fellah et Asebriy, (2004) ; Mastere (2011)... ; Ozer et al., 2019 ; Bounab (2022), Sahrane et al., (2022)...)

Néanmoins...

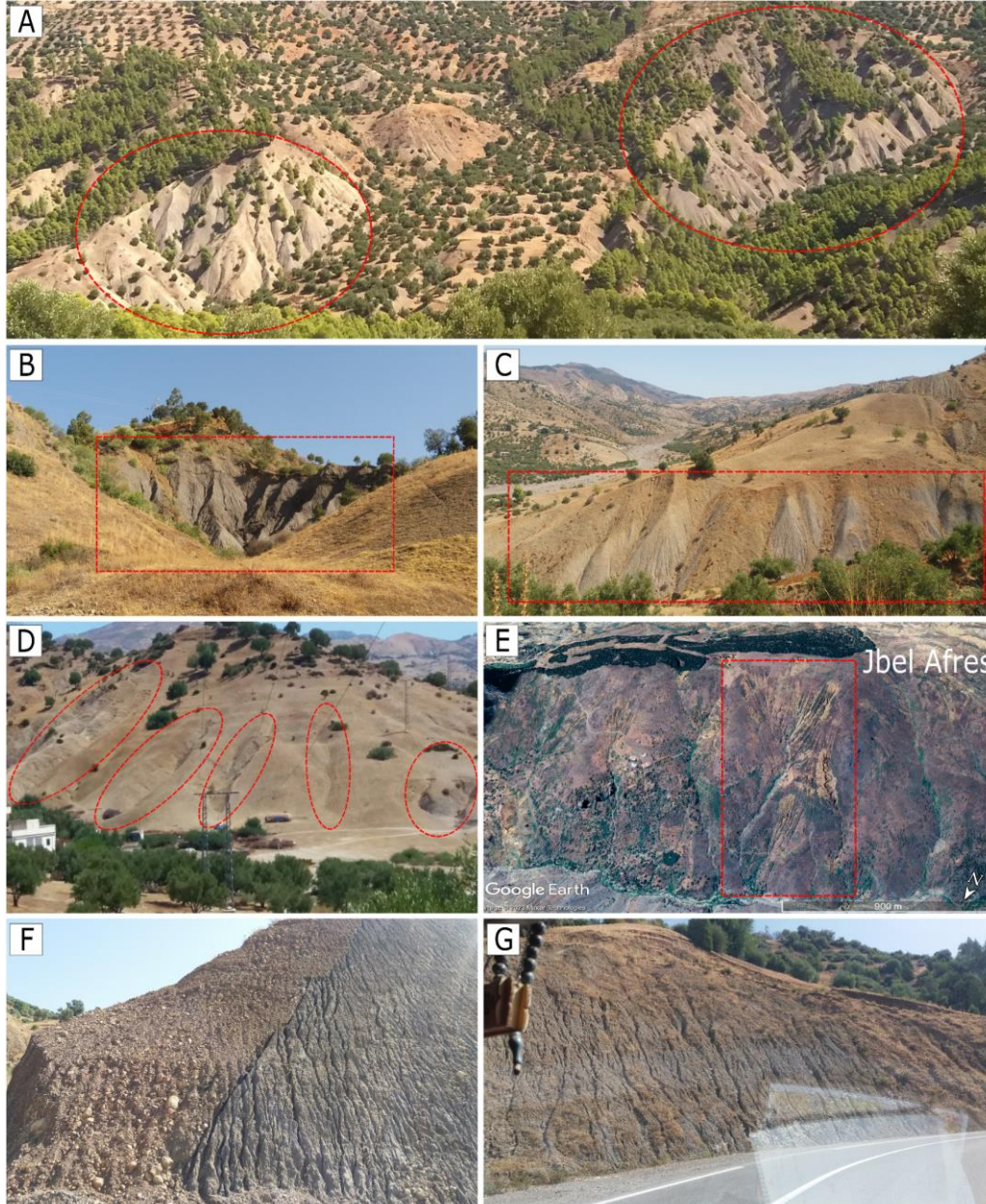
Certains secteurs dans la partie centro-orientale du Rif demeurent relativement sous-étudiés, particulièrement à des échelles moyennes ou détaillées

Pas d'études réalisées à l'échelle de 1 : 50 000^{ème} de la zone d'étude !

Pourtant...

Territoire exposé à différents processus chroniques et événementiels ...

❑ Dhar Souk : un territoire exposé à différents processus

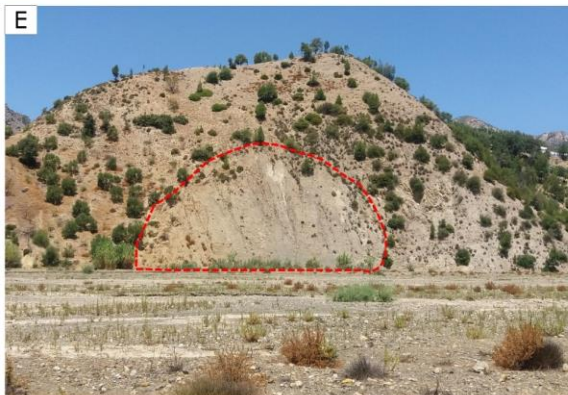


▪ Processus chroniques et événementiels

1. Processus chroniques = formes +/- mineures de l'érosion

- Badlands (A, B)
- Ravinements (C) ;
- Rigoles (D), griffes (E)
- Ruissellement diffus (F, G)

❑ Dhar Souk : un territoire exposé à différents processus



2. Processus événementiels

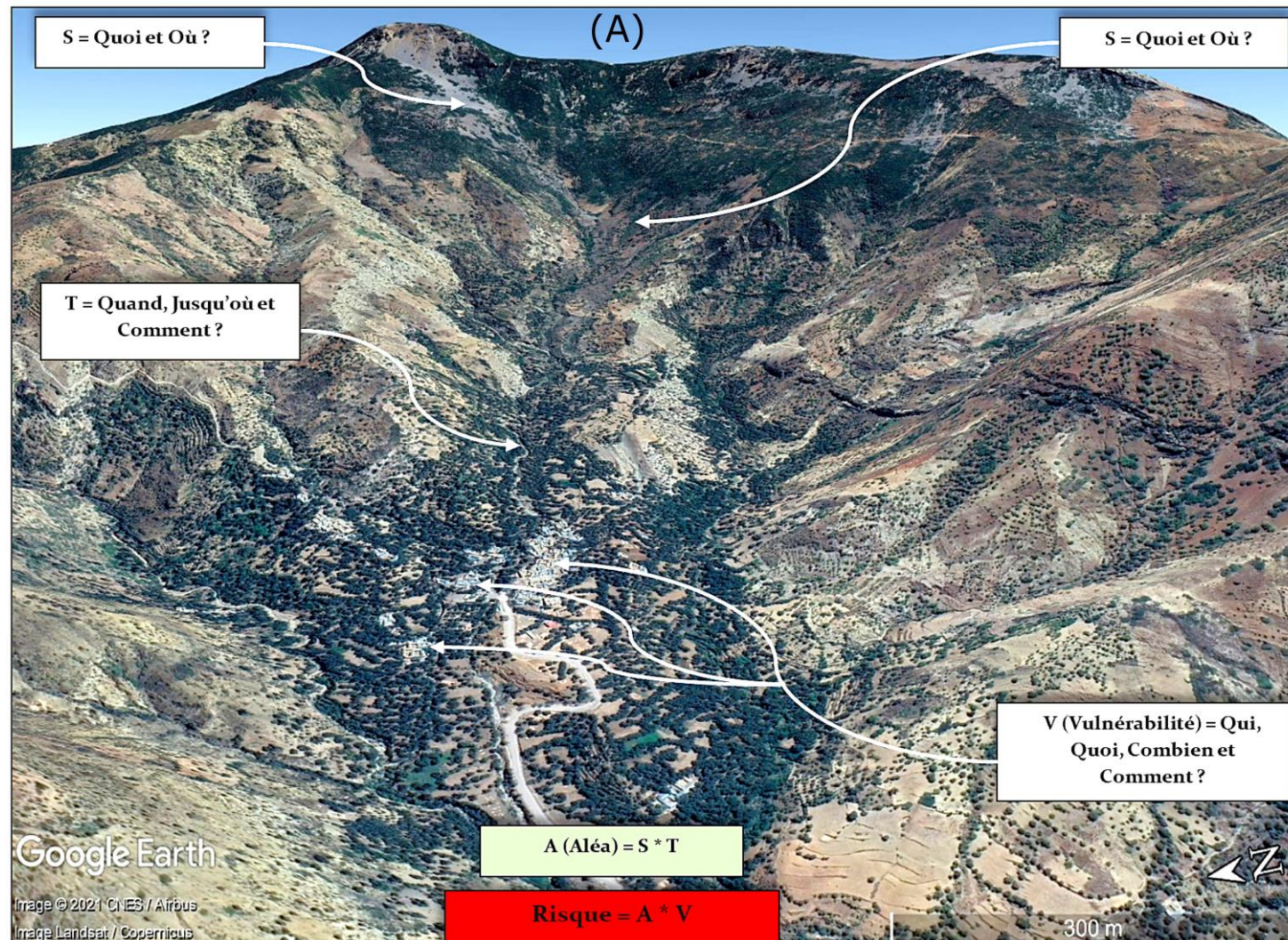
=

Formes majeures de l'érosion (mouvements de versant)

- Éboulements, écroulements (A et B)
- Écoulements : coulées de débris et coulées de boue (D)
- Glissements de terrain
 - profonds (C),
 - superficiels (E et F)

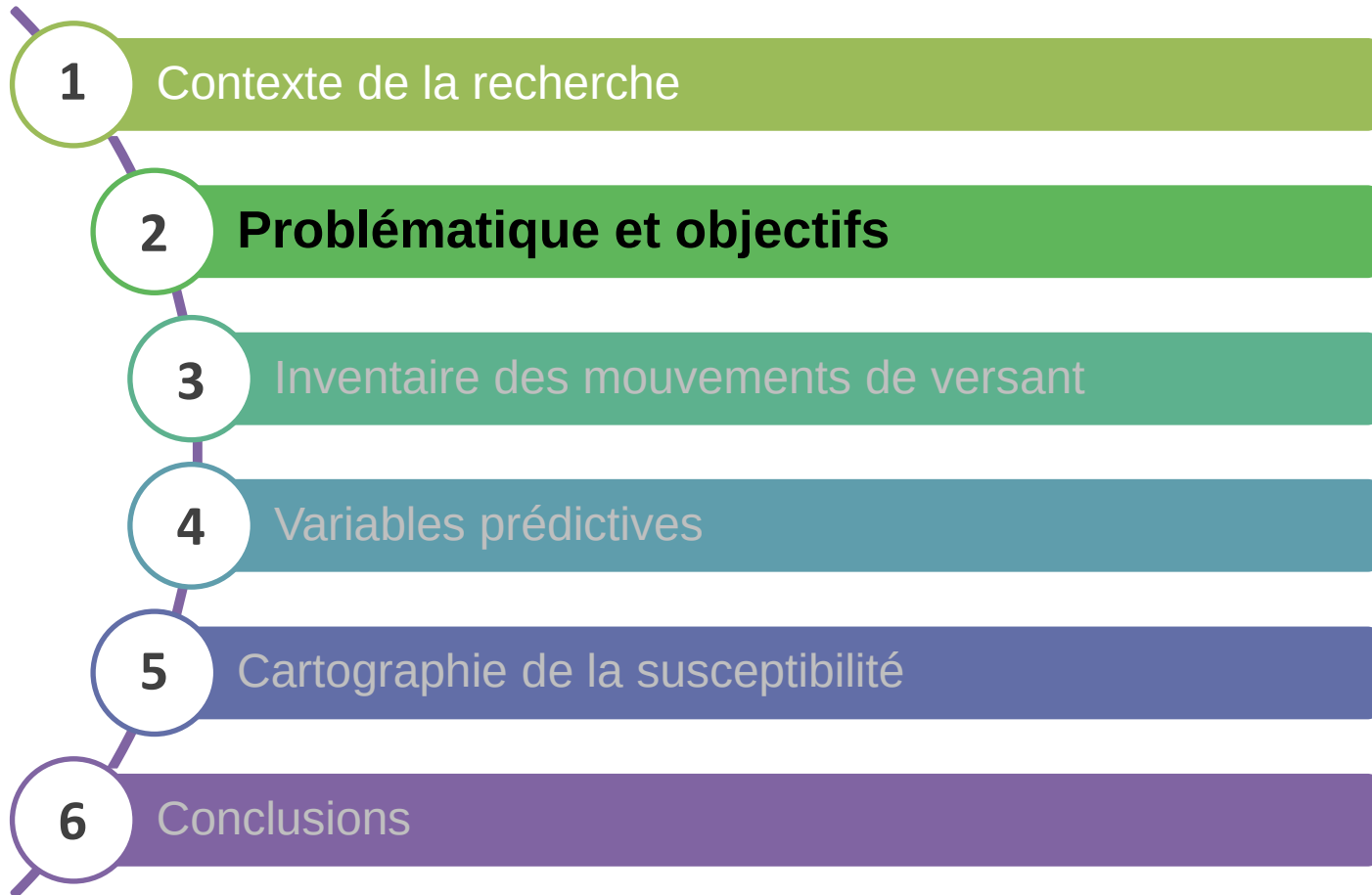
❑ Dhar Souk : un territoire exposé à différents processus

- **Mouvements de versant** touchant des zones à +/- forts enjeux (habitations et infrastructures) ;
- **Leur réactivation ou déclenchement** constitue une contrainte au développement socio-économique et une menace pour les personnes et leurs biens ;
- **Besoin d'une cartographie du risque** pour une anticipation et gestion de ces derniers.



Boukhres, 2024

=> D'abord, la cartographie de la susceptibilité (S)



❑ Problématique et besoins de recherche

Cartographie à moyenne échelle (1 : 50 000^{ème}) de la susceptibilité aux mouvements de versant

Plusieurs phénomènes se sont produits et ont progressé dans la zone d'étude, y compris dans certains secteurs étudiés, à petite échelle, et qualifiés comme stables ou peu/non susceptibles.

- **Contraintes :**

- ✓ Insuffisance de données et de connaissances sur les différents types de mouvements de versant
- ✓ L'ancienneté, la résolution et/ou la non disponibilité des données

- **Enjeux de la recherche :**

- ✓ Identification des mouvements de versant et de leur facteurs de prédisposition
- ✓ Test de plusieurs approches et sélection de celles qui apparaissaient adaptées aux contraintes
- ✓ Production de cartes de susceptibilité adaptées à l'échelle de travail retenue

❑ Objectifs et méthodologie de recherche

▪ La recherche s'organise autour de quatre besoins :

Détermination des données disponibles et indispensables pour :

Inventaire des différents types de mouvements de versant

=

Base de données spatiale de la **variable à modéliser (VM)**

Détermination des facteurs de prédisposition des mouvements de versant

=

Couches de données des **variables prédictives (VP)**

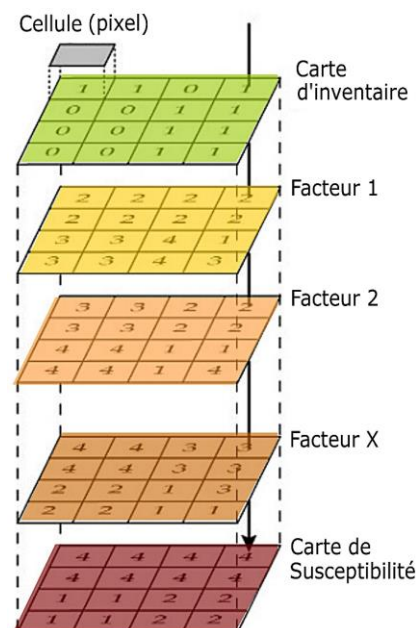
Rééchantillonnage des VM et VP sur la résolution du MNT

Choix des approches et modèles adaptés

Application des modèles, superposition de la VM/VP, et pondération

Cartographie de la susceptibilité aux mouvements de versant

Évaluation, comparaison, et validation des modèles pertinents



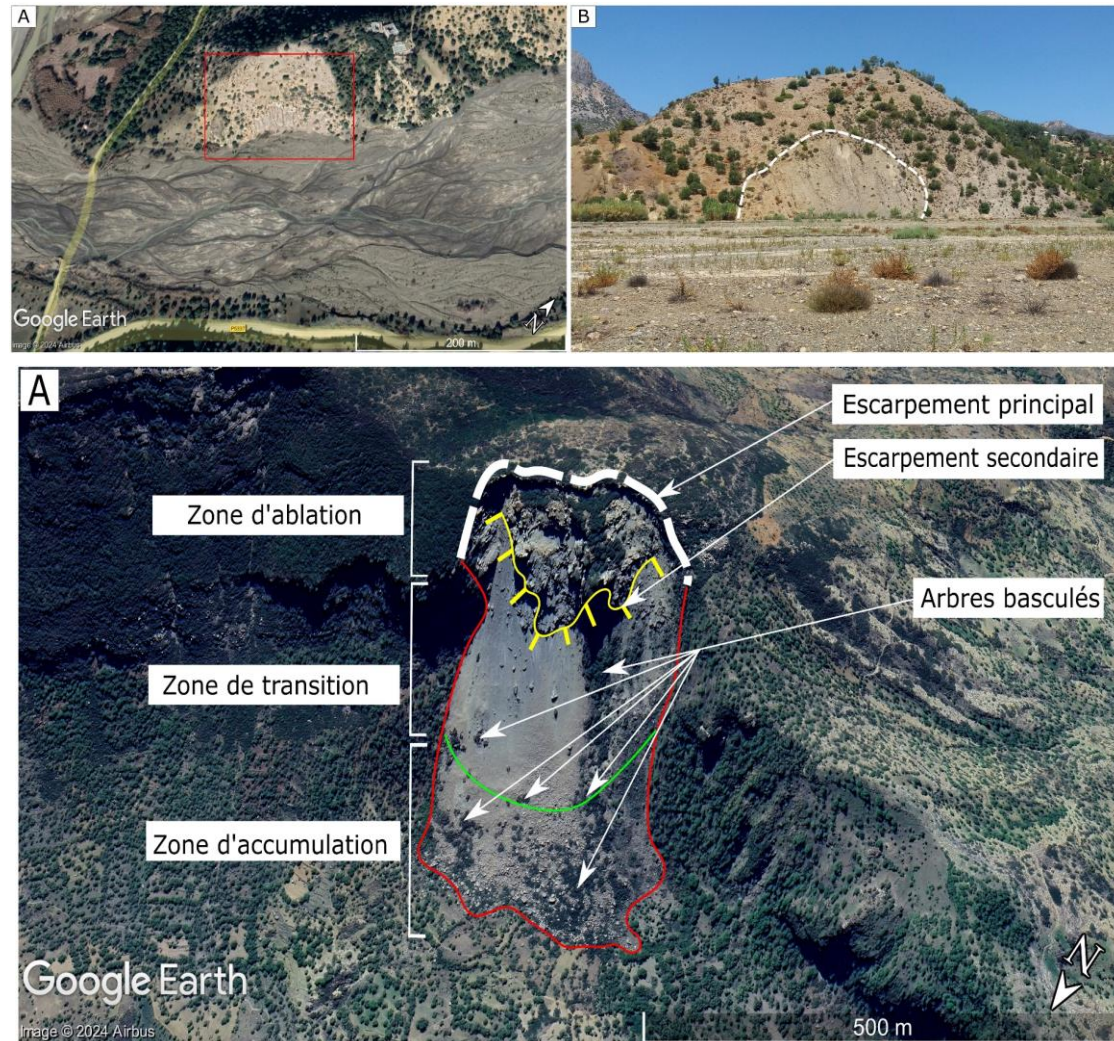
❑ Quelles données disponibles et nécessaires ?

■ Images de Google Earth Pro (GEP):

- ✓ **La VM « Inventaire »** : Couverture aérienne à +/- haute résolution de Google Earth Pro (2001 – 2023)
 - Détection et suivi de l'évolution spatio-temporelle des phénomènes
 - Interprétation : identifier les indices ; analyser et rapprocher par type des indices de forme des mouvements de versant

■ Images satellitaires : Sentinel-2 et Landsat 8 (2021) :

- ✓ **Les VP « Occupation des sols » et « alignements »** :
 - Classification supervisée « Ocp sols »
 - Extraction des alignements
 - Vérifications sur les images GEP et observations sur le terrain

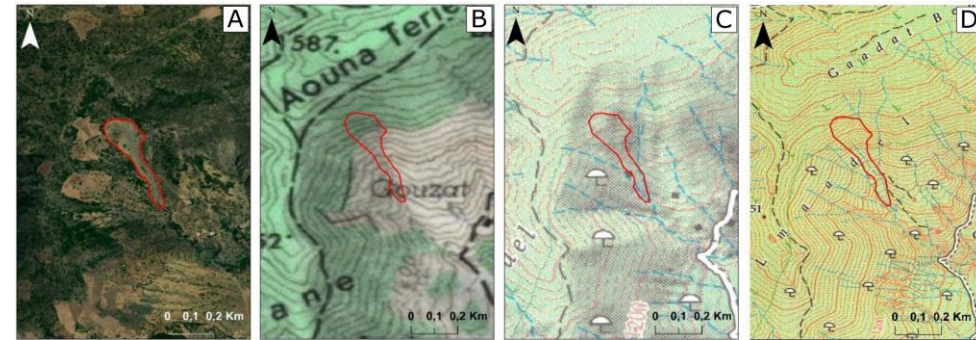


2001/2002/2004 2013 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023

❑ Quelles données disponibles et nécessaires ?

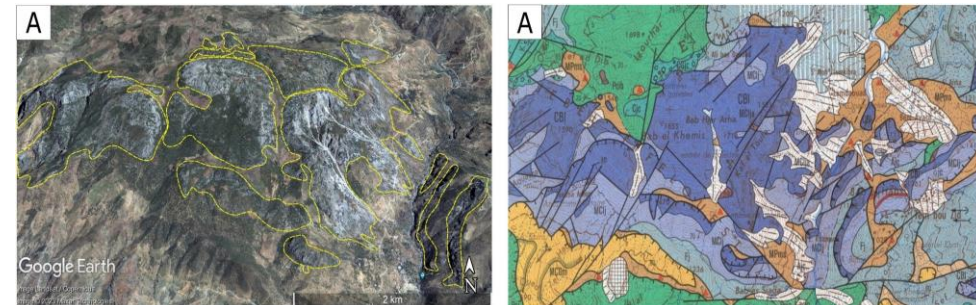
■ Couverture topographique à différentes échelles :

- 1: 100 000^{ème} Taineste(1960)
- 1: 50 000^{ème} (Dhar souk (1960) ; Thar Es-Souk (2015))
- 1: 25 000^{ème} (Thar Es-Souk, Bni Oulid, Kaf El Ghar, Tnine El Kasba (2014))
- Vérification et correction des limites des mouvements de versant ;
- Préparation de la couche thématique de la VP « réseau routier et réseau hydrographique ».



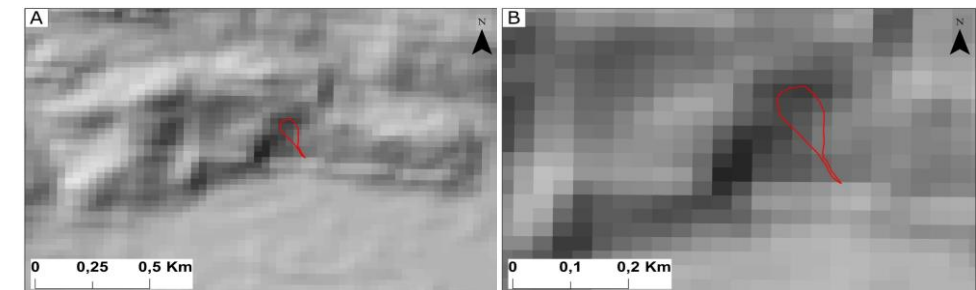
■ Couverture géologique au 1 : 50 000^{ème} :

- Préparation de la couche thématique de la VP- Géologie « lithologie et alignements ».

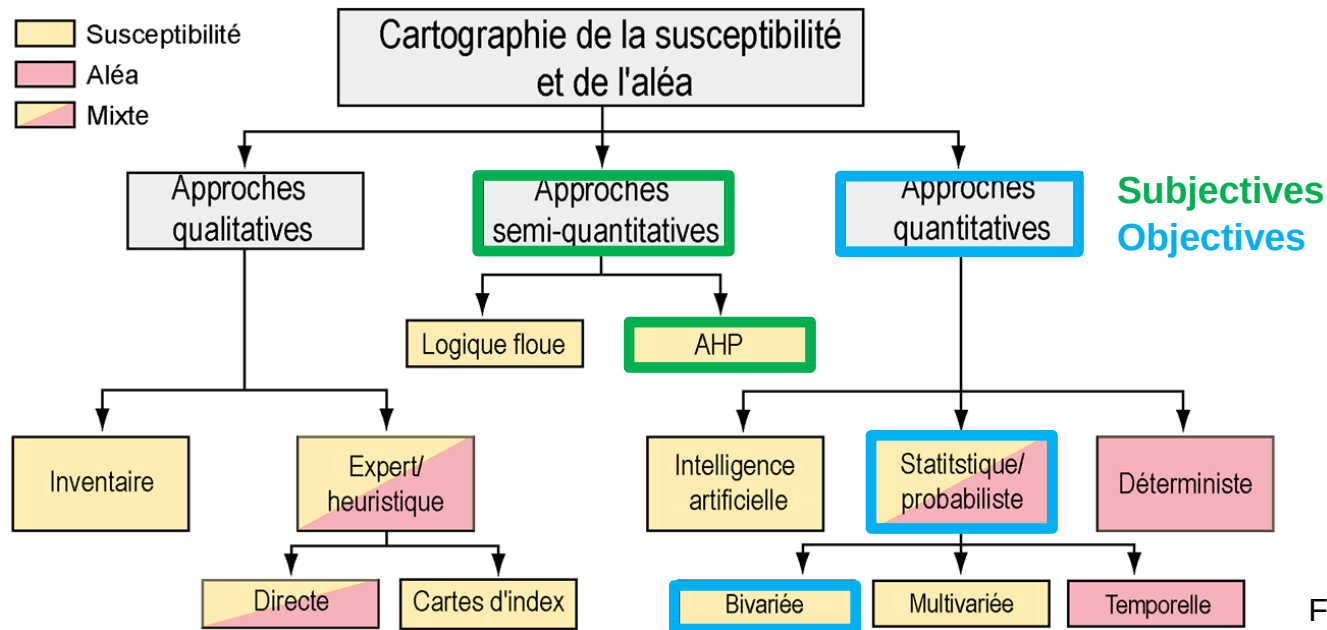


■ Modèle numérique de terrain (MNT)

- Indispensable pour l'extraction des variables topographiques et le réseau hydrographique
- Rééchantillonnage des VP et VM sur la résolution du MNT (30 m x 30 m)



❑ Différentes méthodes de cartographie de la susceptibilité



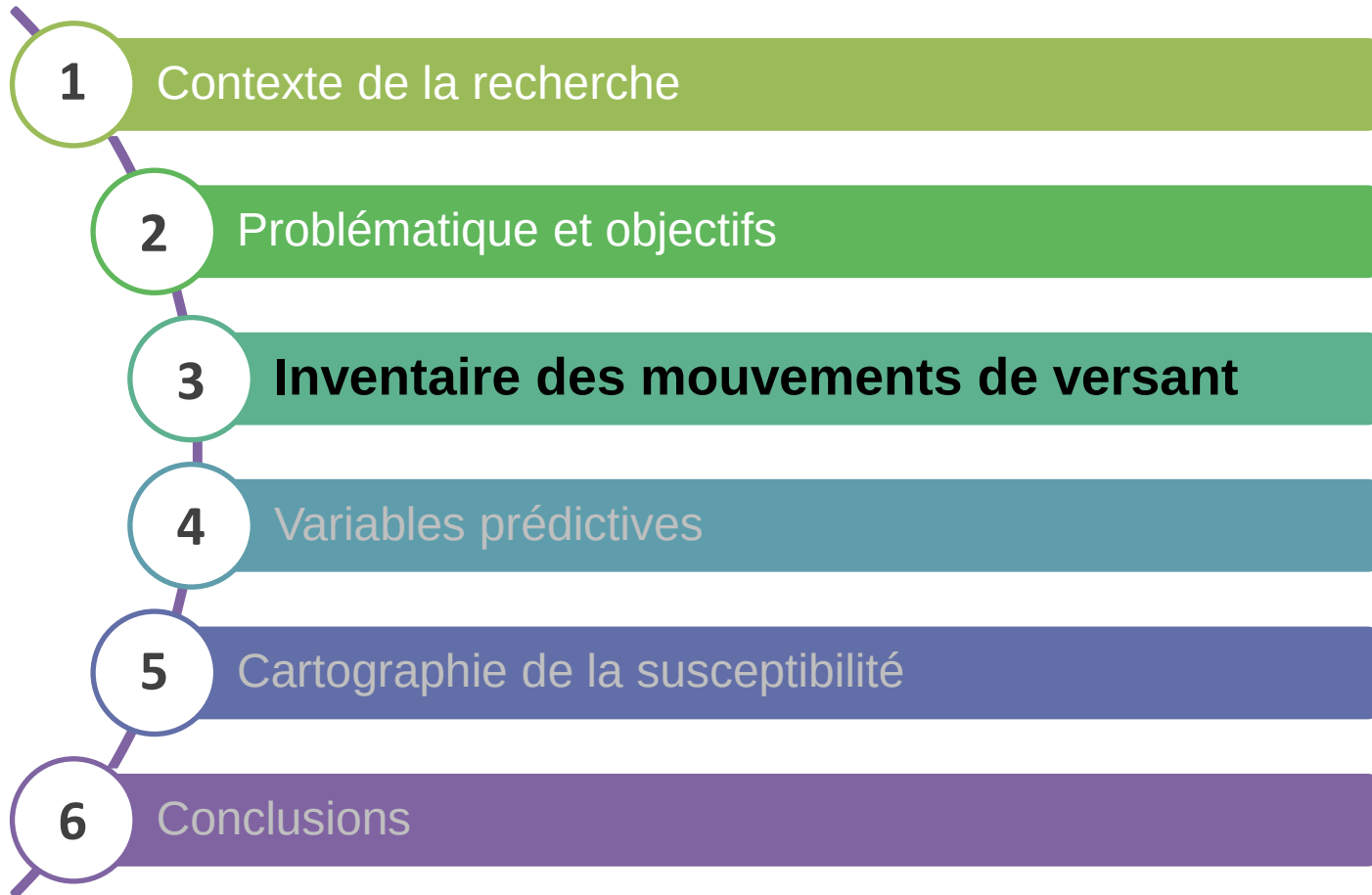
Objectifs de choix :

- Sélection de méthodes destinées à la cartographie de la susceptibilité
- Sélection des méthodes reproductibles et adaptées à des contextes géomorphologiques similaires
- Première application sur la zone d'étude et à l'échelle de travail retenue

Choix 1 : AHP – Méthode experte basée sur la combinaison/ comparaison de plusieurs jeux de variables prédictives (VP), avec des pondérations ou scores représentant l'importance relative de chaque facteur (Saaty, 1980) (ex : Processus d'Analyse Hiérarchique). Deux techniques de calculs :

(1) Rank order weighting (ROW) (hiérarchisation des VP en fonction de son influence sur la VM) ; **(2) Pairwise matrix (PM)** (pondérations des classes de VP entre elles).

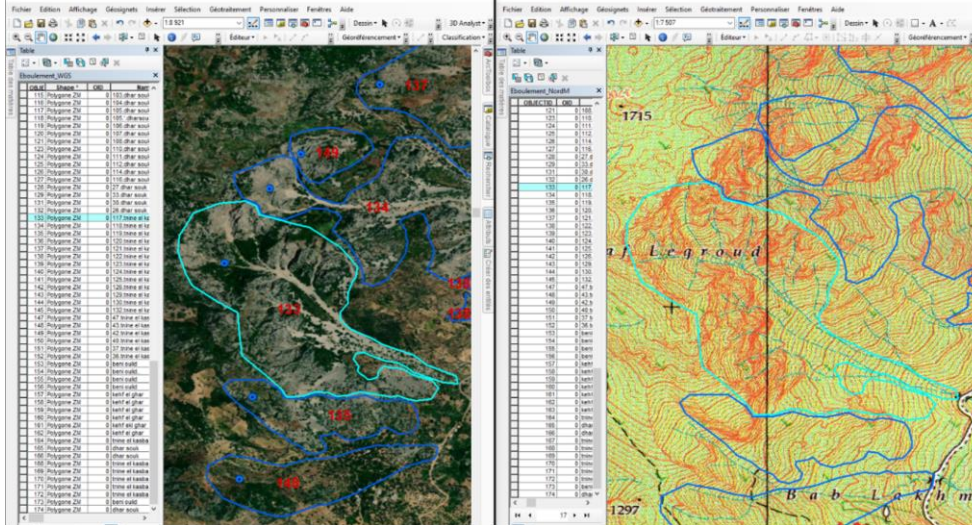
Choix 2 : FR - Méthode statistique fondée sur une analyse bivariée entre la variable à modéliser (VM) et les variables prédictives (VP) (ex : Rapport de Fréquence (FR)).



❑ Inventaire des mouvements de versant

■ Construction d'une base de données d'inventaire :

Phénomènes inventoriés (polygones)



Phénomènes inventoriés (centroïdes)

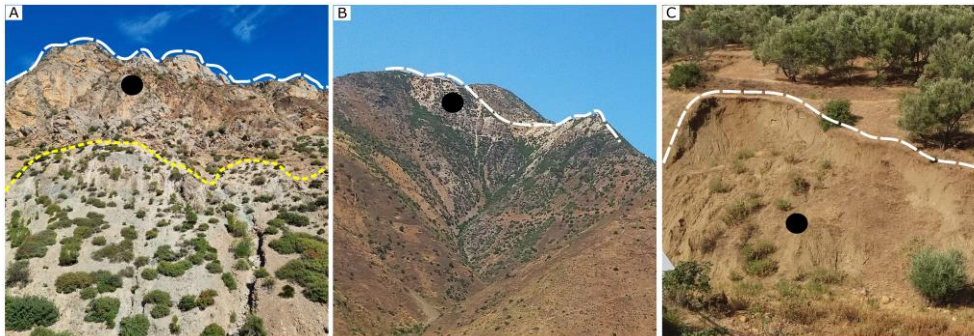


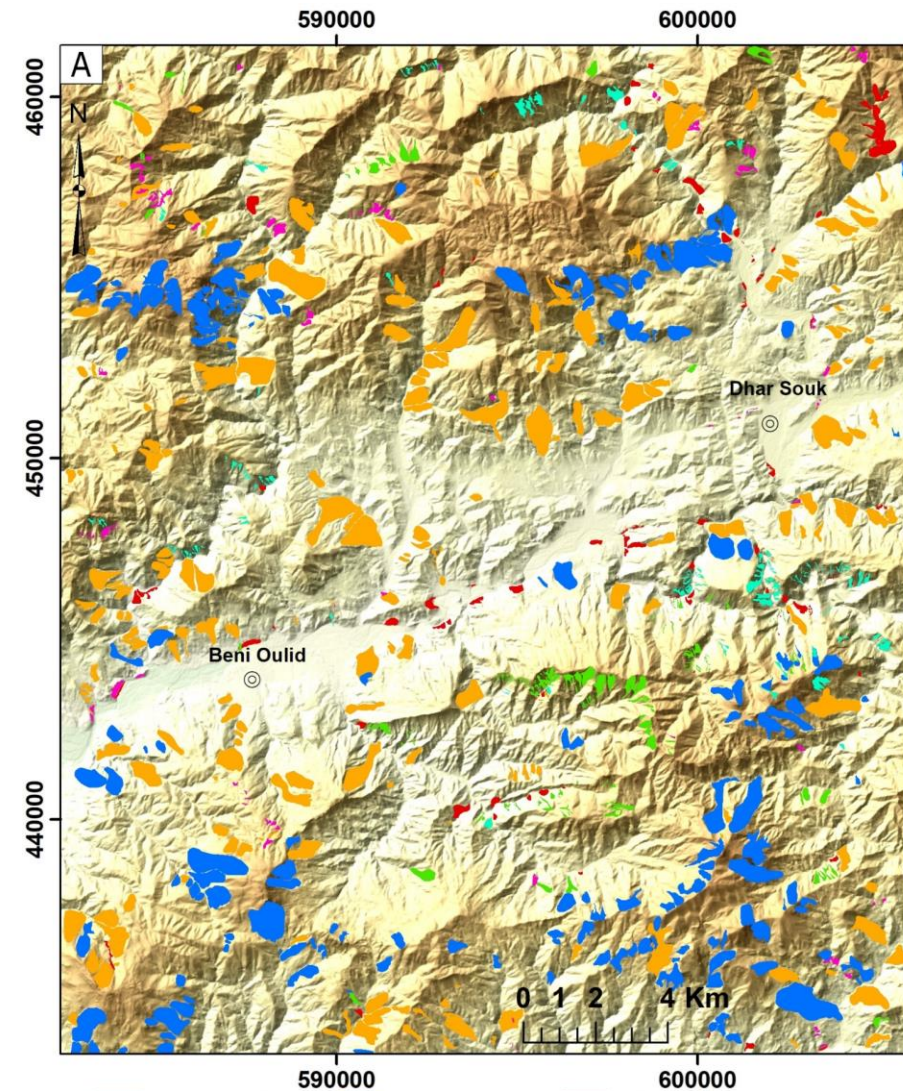
Table attributaire

Champs	Valeur
OBJECTID_1	99
Shape	Polygone ZM
OBJECTID	109
Name	97.dhar souk
Type	Eboulement.kml/Eboulement
Latitude	34°42'5.37"N
Longitude	4°17'59.27"O
Surface (ha)	15,394377
Activité	Actif
Matériaux	Calcaire massif micritique du Lias
Certitude	1 certain
Route	Zab
Habitation	Zacc
Dangerosité	2 fort
Accessibilité	Accessible à pied avec difficulté
Visite_terrain	Vérifié et validé sur terrain

1 entité identifiée

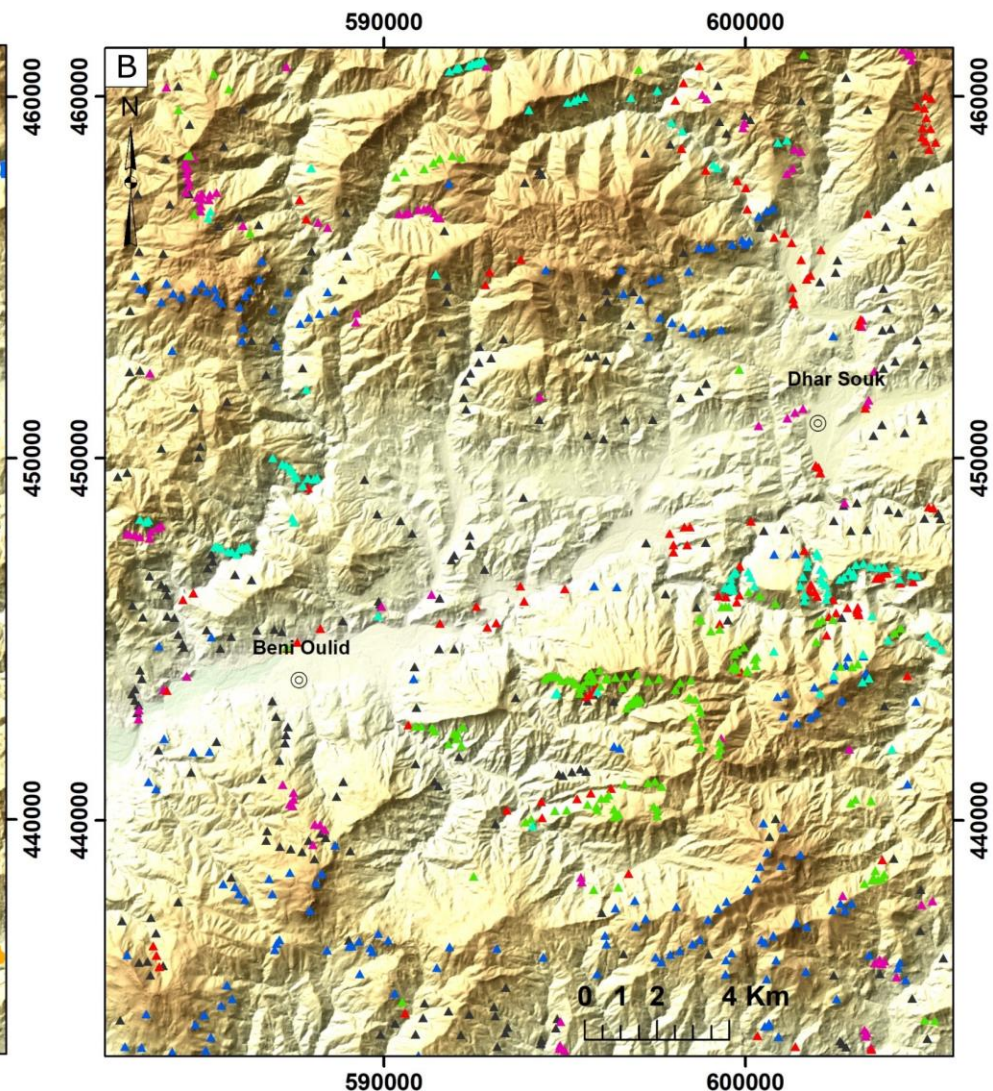
□ Inventaire des mouvements de versant

892 phénomènes inventoriés/ 6 types



A : répartition spatiale en polygones

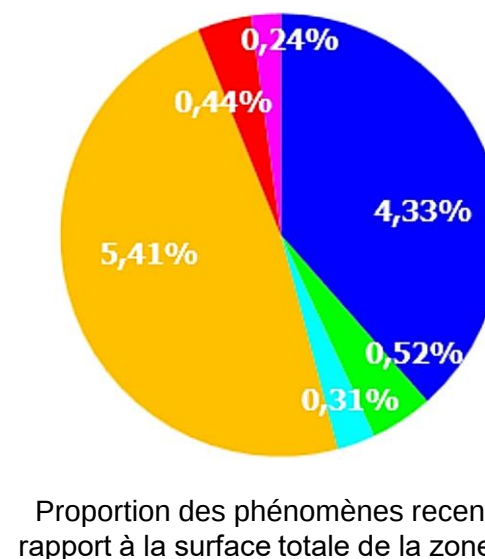
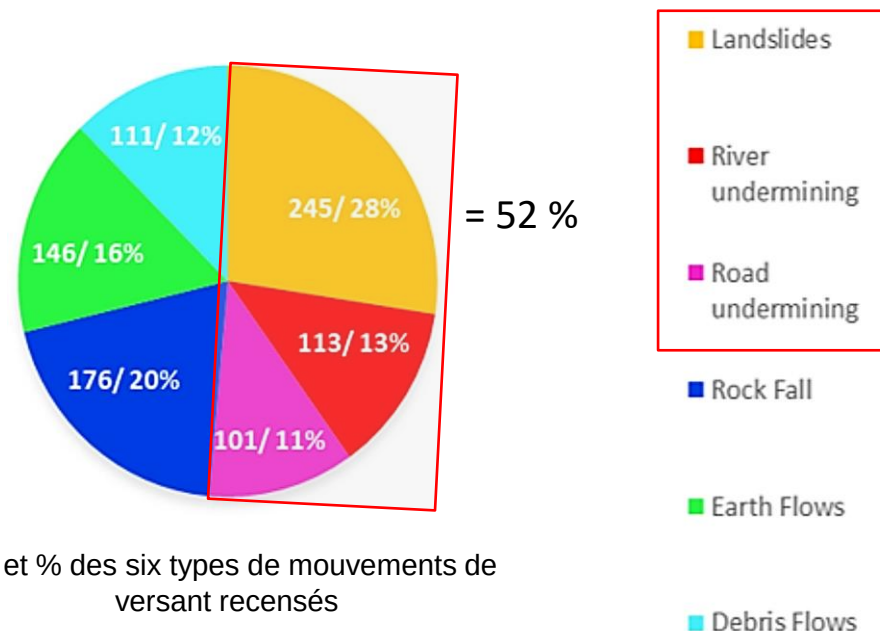
(Boukhres et al., 2022)



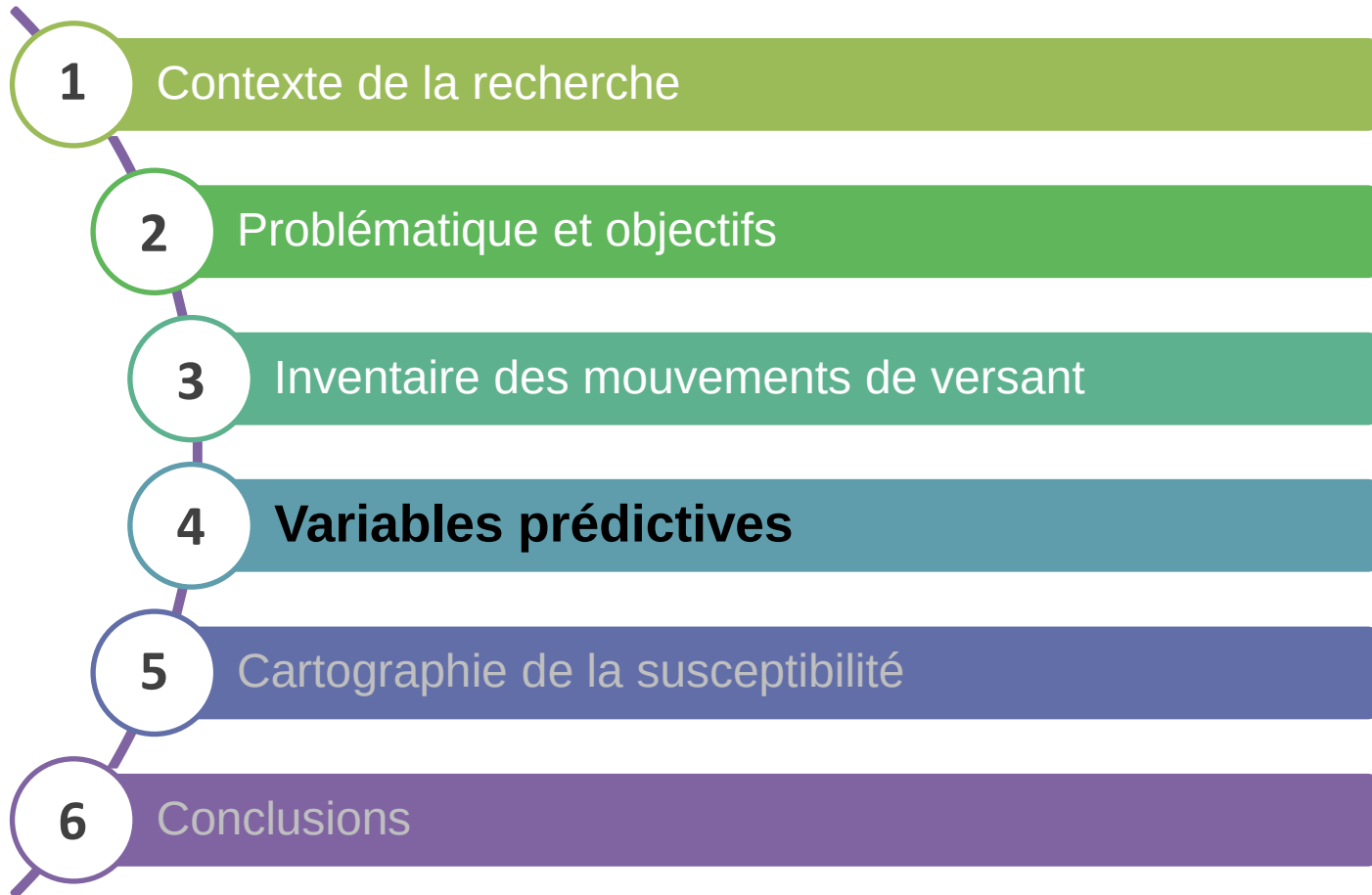
B : répartition spatiale en centrides

□ Inventaire des mouvements de versant

Boukhres et al., 2022



Classification des MV (Mouvements de Versant)	Nb des MV	MV en %	Superficie totale des MV (km ²)	Surface min des MV (km ²)	Surface max des MV (km ²)	Surface moyenne des MV (km ²)	Surface écart type des MV (km ²)	Proportion de la superficie totale (%)
<i>Eboulement</i>	176	20	27,53	0,007553	1,14	0,16	0,17	4,33
<i>Coulée de boue</i>	146	16	3,28	0,000064	0,16	0,02	0,03	0,52
<i>Coulée de débris</i>	111	12	2,00	0,001239	0,14	0,02	0,02	0,31
Glissements	245	28	34,38	0,000734	0,95	0,14	0,16	5,41
<i>Sapement de berge</i>	113	13	2,82	0,000254	0,30	0,03	0,04	0,44
<i>Sapement de route</i>	101	11	1,55					0,24
Total	892	100	71,56	/	/	/	/	11,3



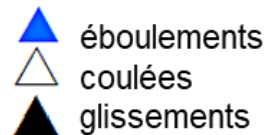
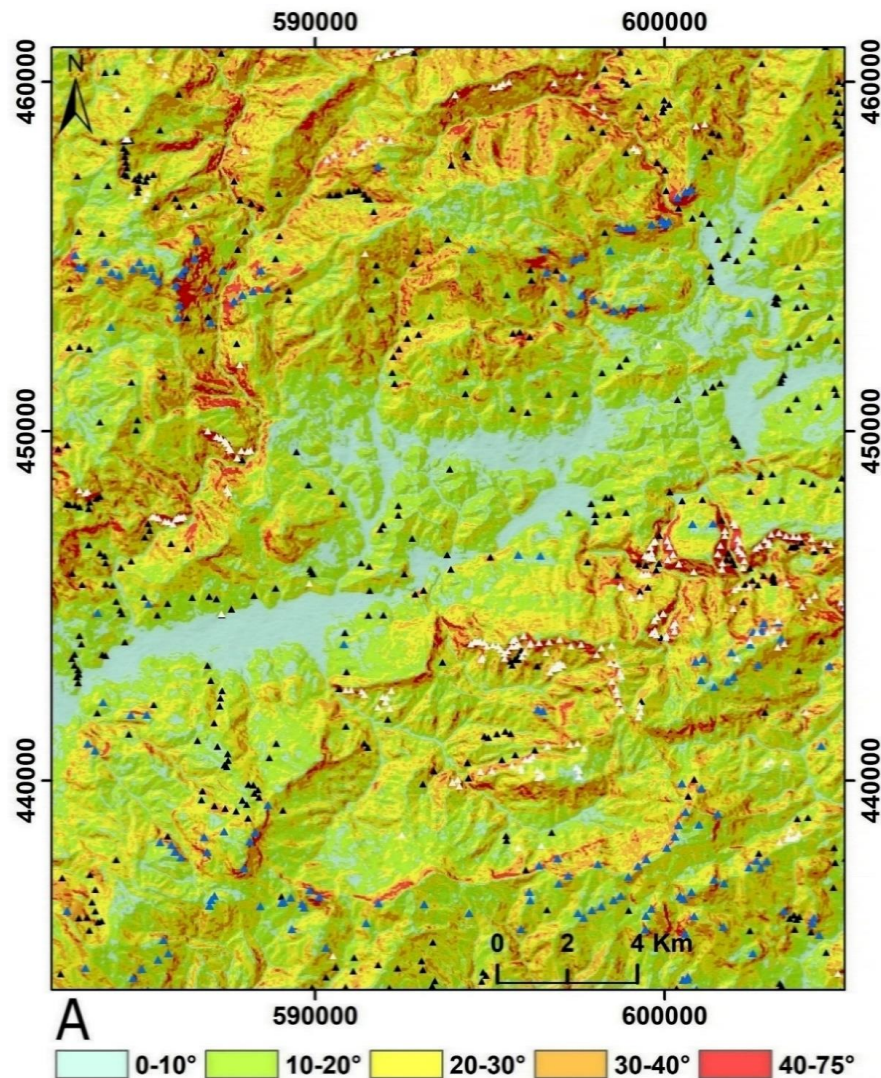
❑ Constitution des variables prédictives : facteurs de prédisposition

- Neuf variables ont été prises en compte

Groupe	Variable	Sources de la donnée et méthode utilisée	Format	Nombre de classes
Topographie	Pente	MNT SRTM (résolution 30m ;_Farr and Kobrick, 2000 ; farr et al., 2007 ; NASA Shuttle Radar Topography Mission, 2013)	Raster	5
	Courbure			3
	Exposition			8
	Altitude			5
Géologie	Lithologie	Analyse de la carte géologique de Dhar Souk au 1 : 50 000 ^{ème} (Saadi et al., 1979) Observations sur le terrain	Vecteur	7
	Alignements	Analyse visuelle d'images satellitaires (Google Earth, Landsat 8) Vectorisation des alignements sur le SIG Observations sur le terrain		5
Occupation du sol	Occupation du sol	Analyse et traitement automatique des images satellitaires (SENTINEL 2) Vérification sur les images obliques de Google Earth Observations sur le terrain	Raster	5
	Proximité des routes	Analyse des cartes topographiques de Dhar Souk au 1 : 50 000 ^{ème} (2015) et Tnine El Kasba, Dhar Souk, Kehf El Ghar et Beni Oulid au 1 : 25 000 ^{ème} (2014)	Vecteur	5
Hydrologie	Proximité du réseau hydrographique	Numérisation des routes sur le SIG		5

❑ Constitution des variables prédictives : facteurs de prédisposition

▪ Corrélation VP - Pente /VM

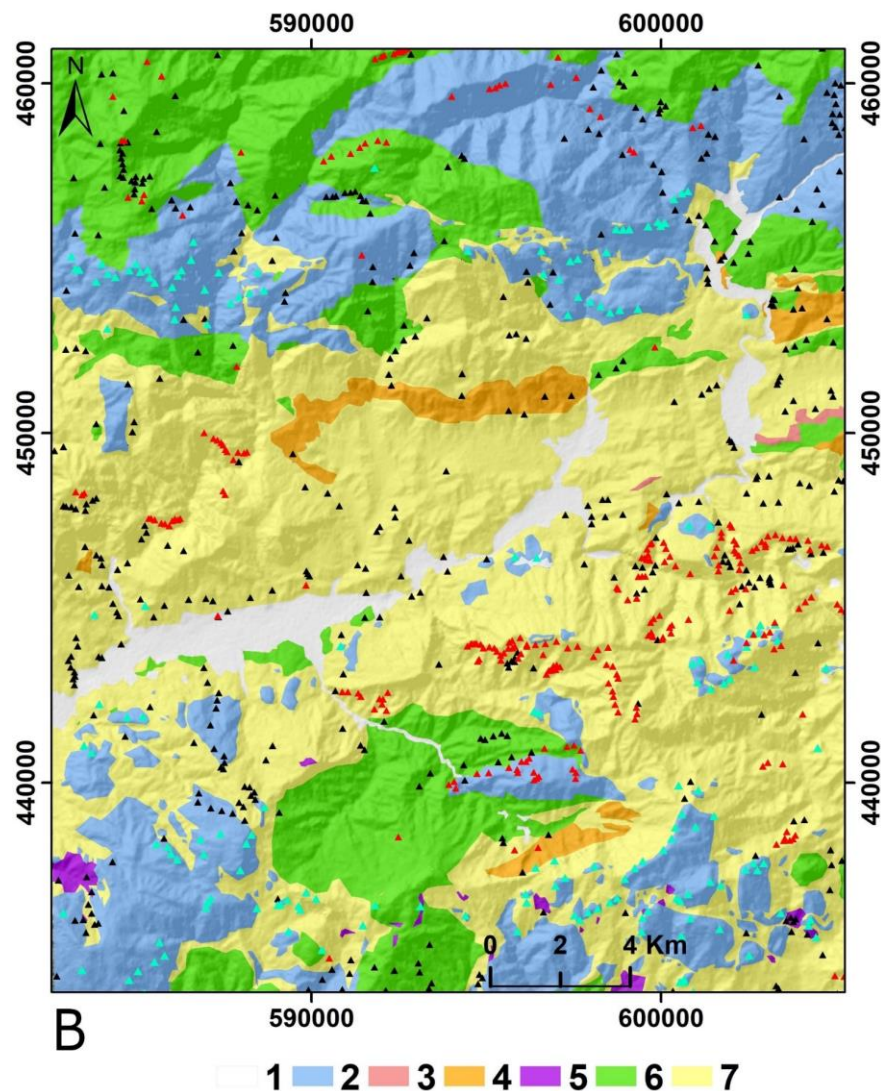


Classes de variable	Distribution cellulaire (en %)			
	Variable	EB	CL	GT
Très faible (0 – 10)°	16,6	1,7	2,3	8,7
Faible (10-20)°	28	12,6	5,1	25,5
Modérée (20-30)°	27,5	24,7	8,6	29,2
Elevé (30-40)°	20,1	28,2	28,4	24,4
Très élevée (>40)°	7,8	32,8	55,6	12,2

EB = éboulements, CL = coulées, GT = glissements

❑ Constitution des variables prédictives : facteurs de prédisposition

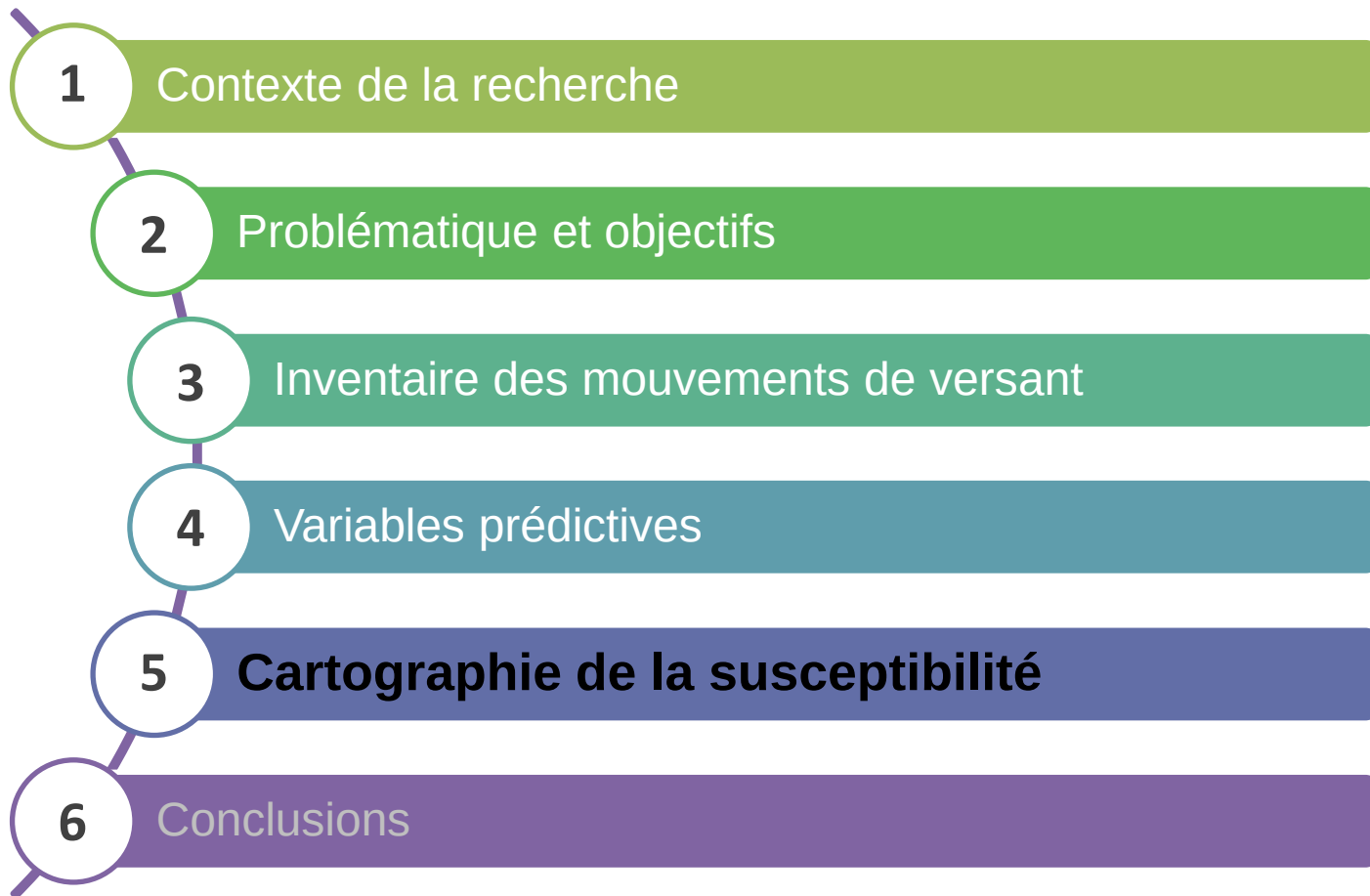
▪ Corrélation VP - Lithologie /VM



 éboulements
 coulées
 glissements

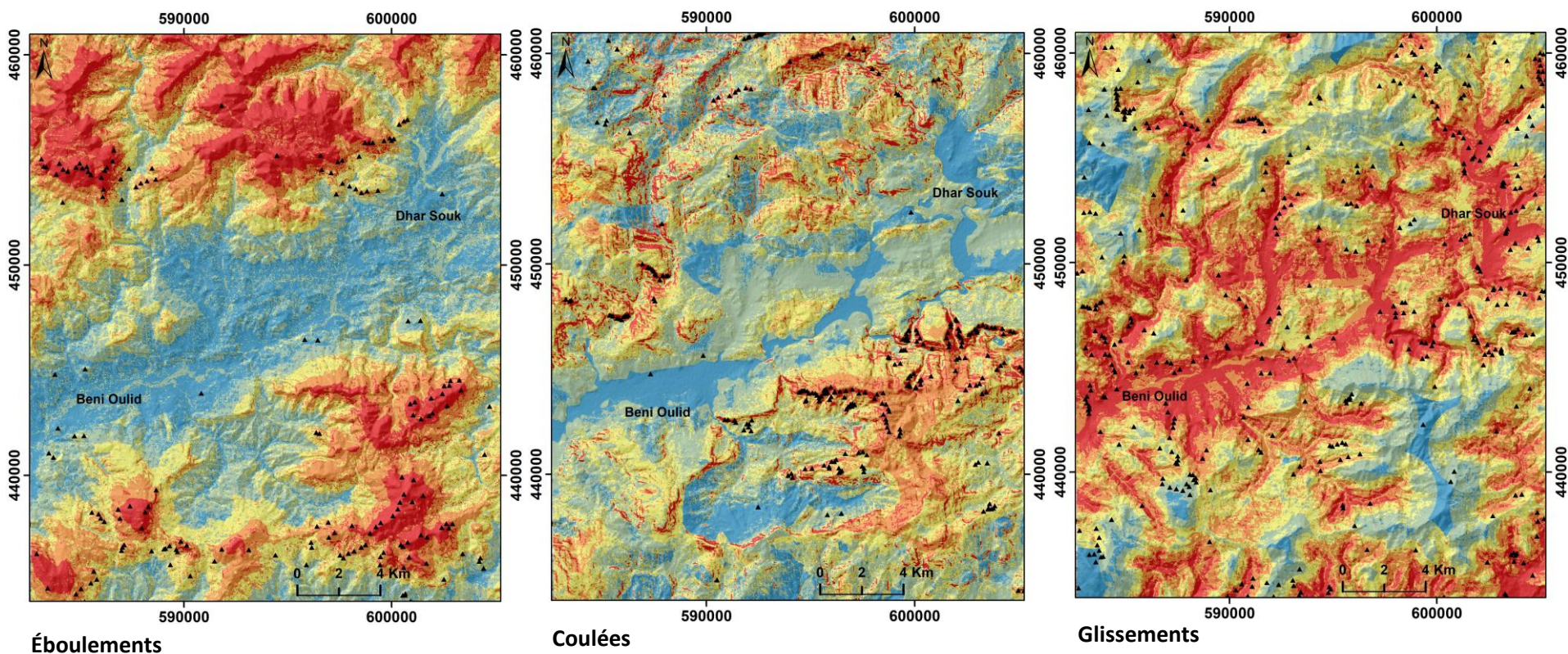
Classes de variable	Distribution cellulaire (en %)			
	VP	EB	CL	GT
Terrasses alluviales (Quaternaire)	3,8	0,6	0,4	1,1
Calcaires marneux, ferrysch et calcaire massif micritique (Jurassique)	24,3	77,6	12,5	18,6
Grès et argilites (Oligocène-Miocène)	0,2	0	0	0
Pélites noires, marnes noires et marno-calcaires (Eocène)	2,3	0,6	0,4	2,7
Gabbros et dolérites : roches magmatiques intrusives (Crétacé inférieur – Barrémien)	0,4	0,6	0	0,2
Pélites argilo-silteuses sombres, grès et marno-calcaires (Crétacé inférieur)	21,3	1,7	14,4	23,5
Marnes grises, flysch, pélites, bancs sableux/conglomératiques (Miocène moyen et sup)	47,8	19	72,4	53,9

EB = éboulements, CL = coulées, GT = glissements



5.1. Cartographie par approche statistique : modèle FR

■ Cartes de susceptibilité (Boukhres et al., 2022)

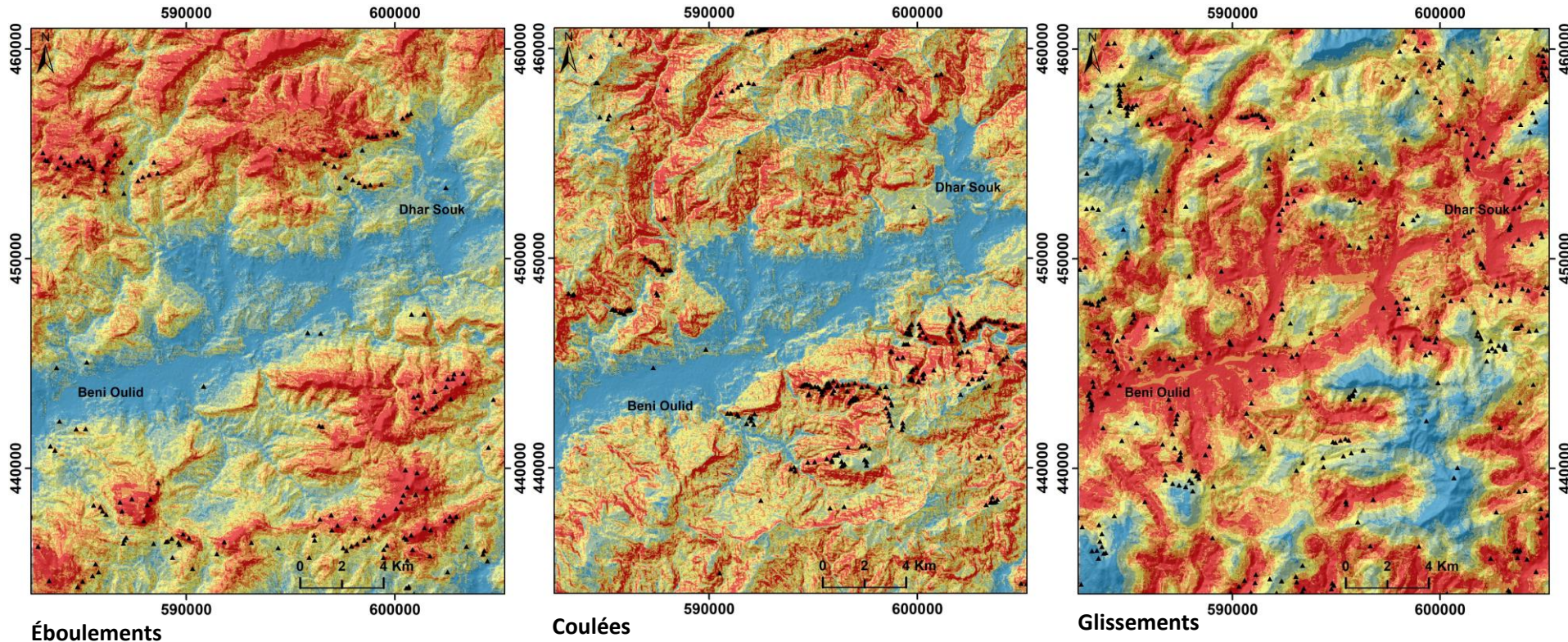


Classe de susceptibilité	Surface de la zone d'étude en km ² Modèle FR		
Classe / type	Eboulements	Coulées	Glissements
Très faible	107	95	26
Faible	154	231	107
Modérée	143	182	178
Elevée	140	76	193
Très élevée	88	48	128
Zone d'étude (km ²)	632		

Triangle noir = centroïde d'un mouvement de versant inventorié

5.2. Cartographie par approche heuristique : modèle AHP

■ Cartes de susceptibilité (Boukhres et al., 2022)

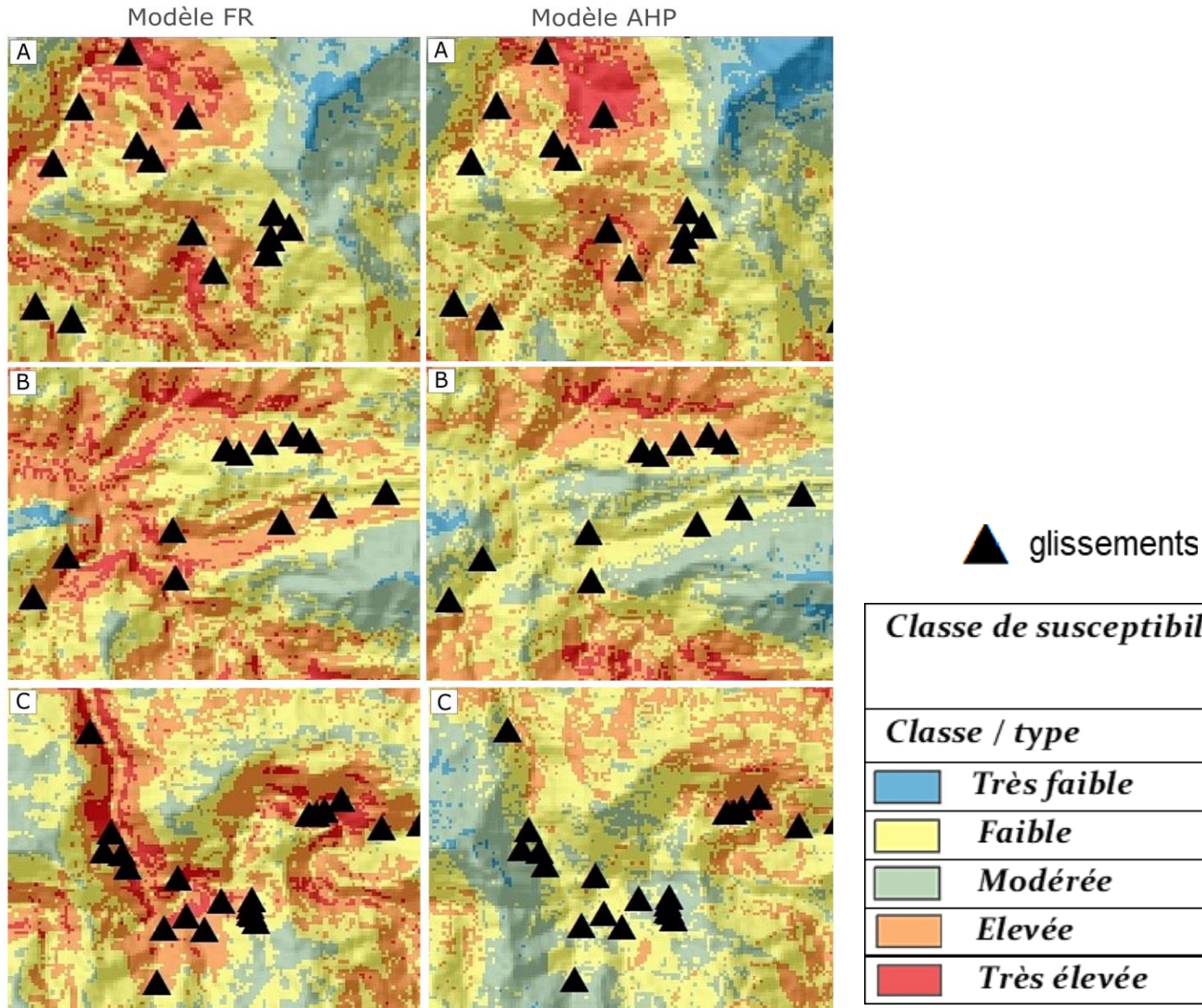


Classe de susceptibilité	Surface de la zone d'étude en km ² Modèle AHP		
Classe / type	Eboulements	Coulées	Glissements
 Très faible	92	90	42
 Faible	134	118	92
 Modérée	162	182	153
 Elevée	153	155	184
 Très élevée	91	87	161
Zone d'étude (km²)	632		

Triangle noir = centroïde d'un mouvement de versant inventorié

5.3. Comparaison des approches

■ Comparaison des cartes de susceptibilité

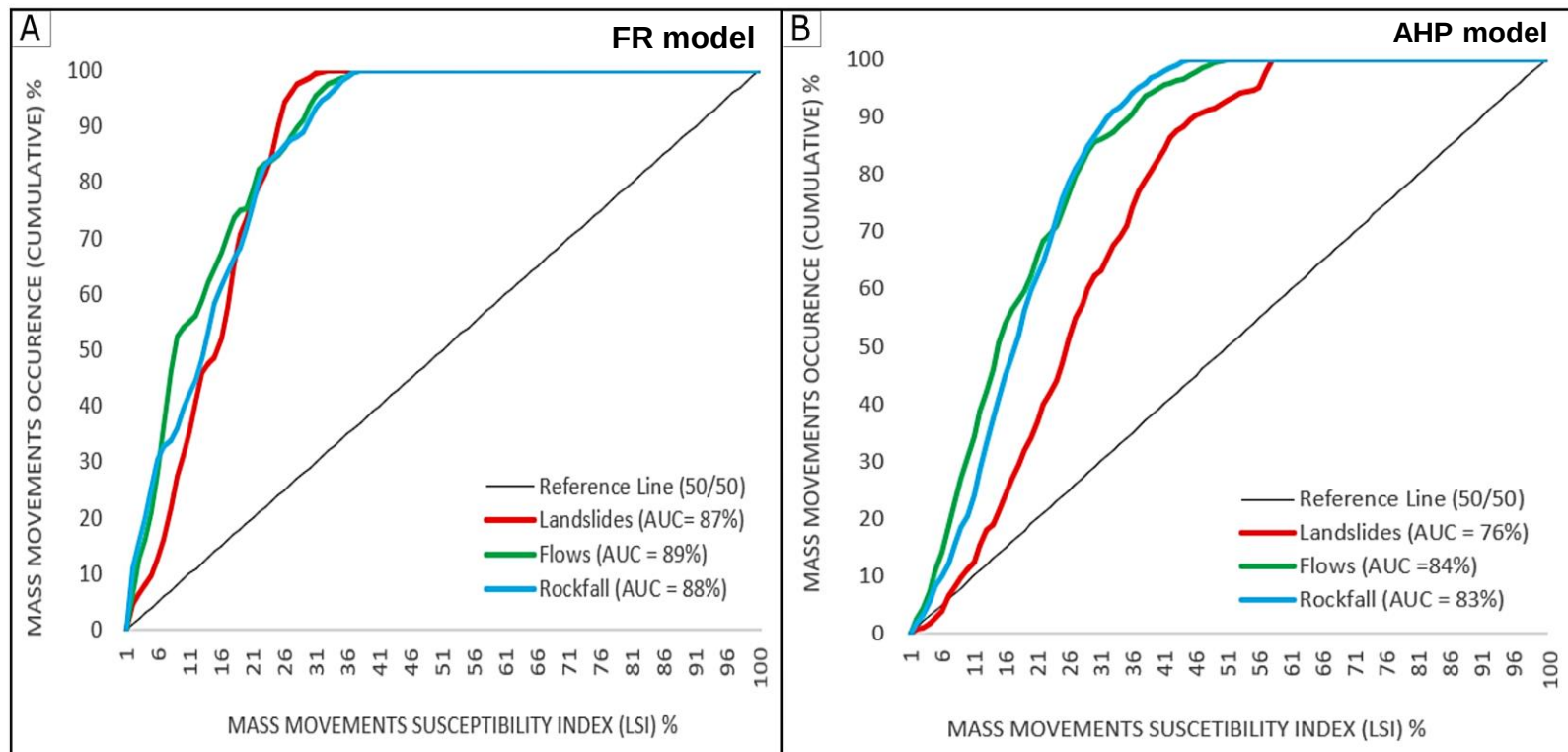


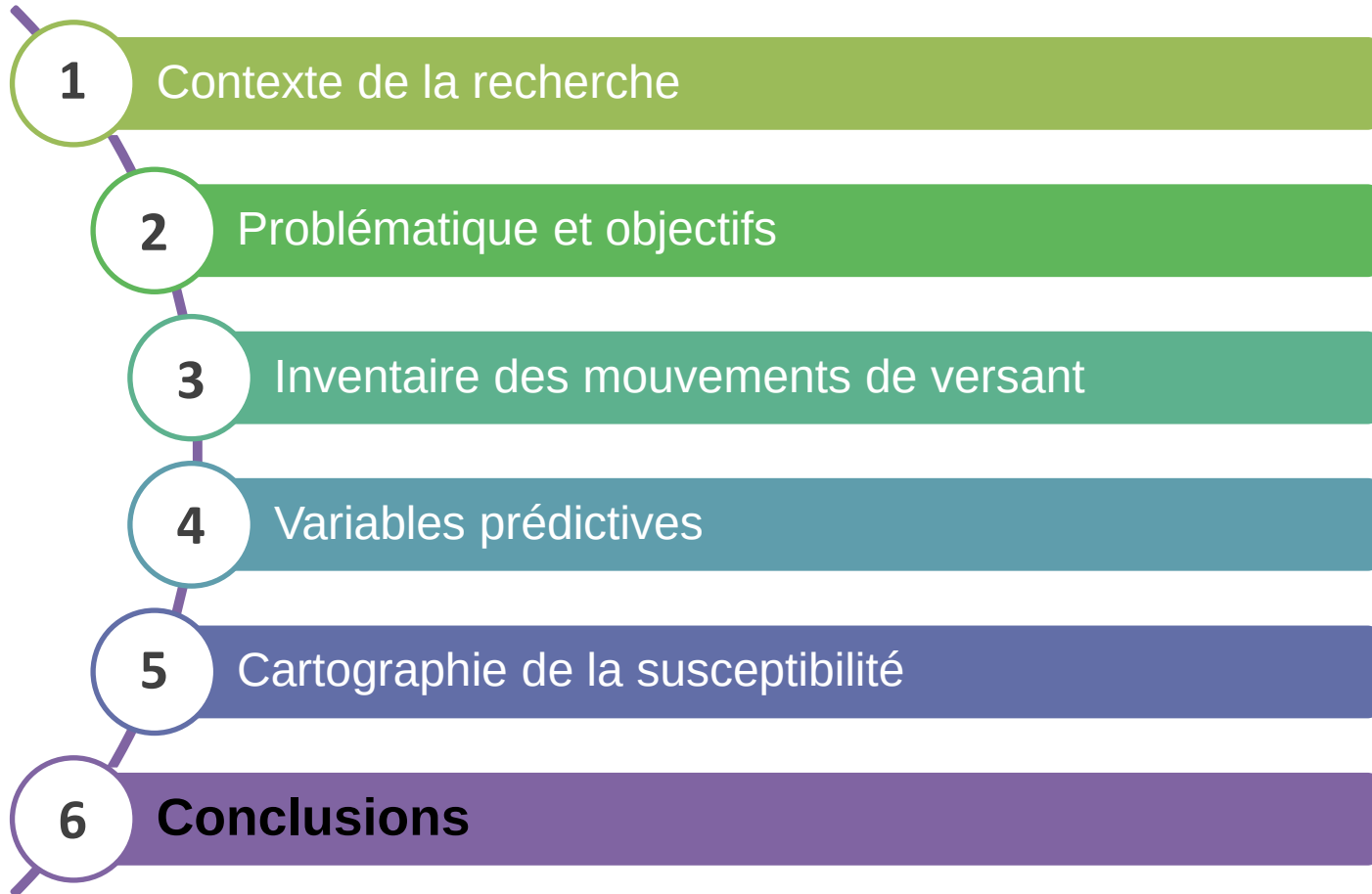
5.3. Comparaison des approches

- Taux de reconnaissance et de réussite des modèles** (Boukhres et al., 2022)

Méthode	FR			AHP		
Type MVT	EB	CL	GT	EB	CL	GT
Taux de reconnaissance (%)	76	80	70	75	81	67
Taux de non reconnaissance (%)	1	2	2	2	2	3

EB (éboulements), CL (coulées) et GT (glissements), MVT (mouvements de versant).





❏ Conclusions

▪ Apports thématiques

Bonne connaissance des mouvements de versant à l'échelle de la zone d'étude (typologie, description, analyse morphométrique et mécanismes d'apparition et de déclenchements) :

- ✓ Elaboration d'une base de données des mouvements de versant ;
- ✓ Classification et typologie des mouvements de versant inventoriés ;
- ✓ Identification et élaboration des couches de données des variables prédictives.

▪ Apports méthodologiques

- ✓ AHP et FR : modèles jugés robustes et applicables à des sites géomorphologiques similaires, avec une préférence pour le modèle **FR** ;
- ✓ Cartographie statistique et experte de susceptibilité, de la région de Dhar Souk à moyenne échelle, aux trois familles de mouvements de versant (éboulements, coulées et glissements).

Publications - toutes les photos et cartes présentées proviennent d'articles publiés et de la thèse :

SPRINGER NATURE Link

Find a journal Publish with us Track your research Search

Home > Modeling Earth Systems and Environment > Article

A comparative modeling of landslides susceptibility at a meso-scale using frequency ratio and analytic hierarchy process models in geographic information system: the case of African Alpine Mountains (Rif, Morocco)

Original Article | Published: 22 November 2022
Volume 9, pages 1949–1975, (2023) | [Cite this article](#)



Modeling Earth Systems and Environment

Aims and scope →

Submit manuscript →

Nada Boukhres, Mohamed Mastere, Yannick Thiery, Olivier Maquaire, Bouchta El Fellah & Stéphane Costa

388 Accesses Explore all metrics →

Abstract

Landslides represent a major natural hazard for all countries in the world. The Rif mountains in Morocco suffer from different types of landslides. Some of them are very active and present a significant risk to urban areas and transport systems. Consequently, in terms of sustainable development, landslide susceptibility mapping is essential to assess the levels of danger posed by these phenomena. This study aims at evaluating landslide susceptibility using two different approaches based on a statistical method (Frequency Ratio, FR) and on a heuristic method (Analytic Hierarchy Process, AHP). The second purpose is to compare them to select the most relevant and reproducible one with a view to applying it to areas having a similar geomorphological context. This study includes a precise inventory map representing the spatial distribution of three landslide categories within 892 sites. Rock falls, flows and landslides were studied using field survey and

Access this article

Log in via an institution →

Subscribe and save

Springer+ Basic €32.7

- Get 10 units per month
- Download Article/Chapter or eBook
- 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
- Cancel anytime

Subscribe now →

Buy Now

Buy article PDF 39,95 €

Bulletin de l'Institut Scientifique, Rabat, Section Sciences de la Terre, 2024, n° 46, 15–29

e-ISSN : 2458-7184

Mass movement inventory map of the Dhar Souk region and its main spatial morphometric characteristics

Carte d'inventaire des mouvements de masse de la région de Dhar Souk et ses principales caractéristiques morphométriques spatiales

Nada BOUKHRES^{1,2}, Mathieu FRESSARD¹, Yannick THIERY¹, Mohamed MASTERE¹, Olivier MAQUAIRE², Stéphane COSTA², Brahim BENZOUAGH¹, Bouchta EL FELLAH¹

¹ Department of Geomorphology and Geomatics, Scientific Institute, Mohammed V University in Rabat, Avenue Ibn Batouta, P.O. Box 703, 10106, Rabat, Morocco. mohamed.mastere@is.um5.ac.ma; brahim.benzougagh@is.um5.ac.ma

² Normandie Univ. UNICAEN, CNRS, IDEES, 14000, Caen, France. boukhresnada@gmail.com; mathieu.fressard@cnrs.fr; olivier.maquaire@unicaen.fr; stephane.costa@unicaen.fr

³ Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Y.Thiery@brgm.fr

Abstract. The Rif region in northern Morocco is characterized by diverse climatic conditions, a unique geology and complex tectonic activity. These features render the region susceptible to mass movements resulting from the continuous expansion of infrastructure on unstable slopes. These events pose a significant risk to local communities and the regional economy. This study addresses the critical knowledge gap of mass movements, especially in the central Rif region, which is still under-documented due to its difficult accessibility. This gap extends across Morocco and hinders risk assessment and susceptibility mapping, two essential elements of the current national policy, supported by the World Bank, for natural disaster management and resilience. In response, this study proposes a medium-scale inventory at 1:50,000 for the Dhar Souk region in the central Rif. Unlike previous studies, this inventory combines high-resolution oblique aerial image interpretation from Google Earth with rigorous field surveys, enabling the identification of both small and large-scale mass movements. Additionally, a typology is developed for each recorded phenomenon, highlighting their specific characteristics. The results are staggering: 746 identified events, including rockfalls, deep-seated landslides, mudflows, debris flows, and shallow landslides along banks and roads. Rockfalls and deep-seated landslides dominate in terms of frequency and area. These results provide valuable insights into the morphometric dominance of certain mass movements in the study area. Notably, the research underlines the added value of a mesoscale approach to risk management. A comparison with regional-scale inventories (1:100,000 and 1:300,000) demonstrates greater precision and a higher number of recorded events at this working scale. In summary, this study's innovative methodology and comprehensive inventory fill a critical gap in assessing mass movement events in the central Rif. The resulting database will be a fundamental resource for future susceptibility mapping, hazard assessment, and risk management, and will significantly enhance the region's preparedness and resilience to mass movement-related disasters.

Keywords: Mass movements, cartography, inventory, Dhar Souk, Morocco.

Colloque International: La Dynamique de l'Environnement et les Risques Naturels en Milieux Méditerranéens.
Oujda les 4 et 5 juin 2021.

APPORT DES DONNEES MULTI-SOURCES POUR LA CARACTERISATION DES MOUVEMENTS DE TERRAIN DANS LE RIF CENTRAL (CAS DE LA REGION DE DHAR SOUK).

Nada BOUKHRES^{1,2}, Mohamed MASTERE^{1,2}, Olivier MAQUAIRE², Bouchta EL FELLAH¹, Stéphane COSTA² et Brahim BENZOUAGH¹

¹ Université Mohamed V de Rabat- Institut Scientifique, Laboratoire de Géomorphologie et Géomatique, 10106 Rabat, Maroc.

² Université de Caen Normandie - UMR 6554 CNRS, LETG-Caen, Littoral- Environnement- Télédétection- Géomatique, 14000 Caen, France
Boukhresnada@gmail.com

RESUME: Dhar Souk est une région septentrionale du domaine externe de la chaîne rifaine. Elle est sujette à une variété de risques d'origine naturelle, en particulier les mouvements de terrains. Certains s'avèrent très actifs, affectant ainsi l'aménagement de la région et présentant un risque pour les personnes et leurs biens. Dans cette approche, une cartographie prévisionnelle est nécessaire pour définir les sites les plus exposés aux instabilités de terrain. Pour ce faire, un inventaire, représentant les sites d'étude, a été effectué grâce à une analyse diachronique à partir de plusieurs documents (cartes topographiques et géologiques, photographies aériennes, MNT, images satellitaires) et des levés de terrain. Ceci a permis de révéler la typologie de ces mouvements de terrain.

Mots clés: Mouvements de terrain, cartographie, inventaire, Dhar Souk, Maroc.

CONTRIBUTION OF MULTI-SOURCE DATA FOR THE CHARACTERIZATION OF MASS MOVEMENTS IN THE CENTRAL RIF (CASE OF THE DHAR SOUK REGION).

ABSTRACT: Dhar Souk is a northern region of the external domain of the Rif chain. It is subject to a variety of natural hazards, especially Mass movement. Some of them are very active, affecting the development of the region and posing a risk to people and their property. In this approach, a predictive mapping is necessary to define the sites that are most exposed to ground instabilities. To do this, an inventory, representing the study sites, was carried out through a diachronic analysis from several documents (topographic and geological maps, aerial photographs, DEM, satellite images) and a field surveys. This made it possible to reveal a typology of these Mass movements.

Keywords: Mass movements, cartography, inventory, Dhar Souk, Morocco.

- **Thèse (Boukhres, 2024)** : Mouvements de versant dans la région de Dhar Souk (Rif central, Maroc) : inventaire, analyse morphométrique et modélisation probabiliste de la susceptibilité.
- Article (Boukhres et al., 2024) : Mass movement inventory map of the Dhar Souk region and its main spatial morphometric characteristics. Bulletin de l'Institut Scientifique de Rabat en 2024.
- **Article (Boukhres et al., 2022)** : A comparative modeling of landslides susceptibility at a meso-scale using frequency ratio and analytic hierarchy process models in geographic information system: the case of African Alpine Mountains (Rif, Morocco). Modeling Earth Systems and Environment en 2022 (maison d'édition américaine "Springer").
- **Acte de conférence (Boukhres et al., 2021)** : Apport des données multi-sources pour la caractérisation des mouvements de terrain dans le if central (cas de la région de Dhar Souk)".

MERCI DE VOTRE ATTENTION



5.1. Cartographie par approche statistique : modèle FR

■ Résultats des pondérations des neuf variables (Boukhres et al., 2022)

Predictive Variables	Class	Weight computed by Frequency Ratio		
		Rock fall	Flow	Landslide
Slope (°)	Very low (0 - 10)	0,10	0,14	0,52
	Low (10 - 20)	0,45	0,18	0,91
	Moderate (20 - 30)	0,89	0,31	1,05
	High (30 - 40)	1,40	1,41	1,21
	Very high (>40)	4,21	7,15	1,56
Altitude (m)	Very low (322 - 621)	0,18	0,43	1,47
	Low (621 - 860)	0,37	1,10	1,14
	Moderate (860 - 1 099)	1,16	1,21	0,87
	High (1 099 - 1 350)	1,28	1,10	0,70
	Very high (> 1350)	3,05	1,22	0,53
Curvature	Concave	1,24	1,53	1,00
	Flat	0,74	0,74	1,02
	Convex	1,43	1,19	0,95
Slope aspect	North	1,02	0,65	1,09
	Northeast	0,88	0,52	1,06
	East	0,79	1,32	0,91
	Southeast	1,07	1,57	0,86
	South	1,17	1,21	0,83
	Southwest	1,17	0,76	1,01
	West	0,92	1,01	1,09
	Northwest	1,27	0,99	1,26
Landcover	Alluvium,	0,74	0,83	1,52
	Forests and natural vegetation,	1,57	1,80	0,78
	Settlement and urban spaces,	0,51	0,17	1,47
	Bare land,	0,75	0,57	1,06
	Agricultural land	0,79	0,78	0,93
Lithology	1. Alluvial terraces (Quaternary)	0,15	0,10	0,29
	2. Marly limestone, ferrysch, micritic massive limestone (Jurassic)	3,19	0,51	0,76
	3. Sandstones and argillites (Oligocene_Miocene)	0	0	0
	4. Black pelites, black marl and marl-limestone (Eocene)	0,25	0,17	1,18
	5. Gabbro and dolerites (Lower Cretaceous-Barremian)	1,30	0	0,45
	6. Dark clay-silt pelites, sandstone, marl-limestone (Cretaceous)	0,08	0,67	1,10
	7. Gray marls, calcarenites, pelites, conglomeratic sandy beds (Miocene: Tortonian-Messinian)	0,39	1,51	1,12
Distance to lineaments (m)	Very low (0 - 100)	1,27	1,38	0,94
	Low (100-200)	0,87	0,93	1,01
	Moderate (200-300)	0,83	0,49	0,98
	High (300-400)	0,37	0,12	1,15
	Very high (>400)	0	0,91	2,58
Distance to hydrographic network (m)	Very low (0 - 50)	0,41	0,80	1,33
	Low (50 - 100)	0,88	1,06	1,04
	Moderate (100- 150)	1,30	0,83	0,90
	High (150 - 200)	1,36	1,53	0,57
	Very high (>200)	2,42	0,88	0,53
Distance to road (m)	Very low (0 - 50)	0,68	0,39	1,23
	Low (50 - 100)	1,02	0,93	0,99
	Moderate (100- 150)	1,05	1,54	0,69
	High (150 - 200)	1,26	2,69	0,84
	Very high (>200)	3,79	1,10	0,09

Pente	FR		
	EB	CL	GT
0-10°	0,10	0,14	0,52
10-20°	0,45	0,18	0,91
20-30°	0,89	0,31	1,65
30-40°	1,40	1,41	1,21
> 40°	4,21	7,15	1,56

Lithologie	FR		
	EB	CL	GT
1. Terrasses alluviales (Qua)	0,15	0,10	0,29
2. Calcaires marneux, ferrysch et calcaire massif (Jur)	3,19	0,51	0,76
3. Grès et argilites (Olig-Mio)	0	0	0
4. Pélites et marnes noires et marno-calcaires (Eoc)	0,25	0,17	1,18
5. Gabbros et dolérites (Crét inf)	1,30	0	0,45
6. Pélites argilo-silteuses, grès et marno-calcaires (Crét inf)	0,08	0,67	1,10
7. Marnes grises, flysch, pélites, bancs sableux/conglomératiques (Mioc)	0,39	1,51	1,12

5.2. Cartographie par approche heuristique : modèle AHP

■ Résultats de pondérations des variables (Boukhres et al., 2022)

Predictive Variables	Class	Weight obtained by AHP					
		ROW			PM		
		EB	CL	GT	EB	CL	GT
Slope (°)	Very low (0 - 10)				0,03	0,03	0,03
	Low (10 - 20)				0,05	0,05	0,32
	Moderate (20 - 30)	0,16	0,22	0,1	0,08	0,08	0,51
	High (30 - 40)				0,32	0,32	0,08
	Very high (>40)				0,51	0,51	0,05
Altitude (m)	Very low (322 - 621)				0,04	0,03	0,56
	Low (621 - 860)				0,05	0,22	0,29
	Moderate (860 - 1 099)	0,21	0,08	0,07	0,06	0,55	0,06
	High (1 099 - 1 350)				0,29	0,14	0,05
	Very high (> 1350)				0,56	0,06	0,04
Curvature	Concave				0,22	0,74	0,05
	Flat	0,01	0,02	0,06	0,05	0,05	0,73
	Convex				0,73	0,20	0,22
Slope aspect	North				0,02	0,02	0,12
	Northeast				0,12	0,03	0,16
	East				0,03	0,21	0,04
	Southeast	0,04	0,01	0,01	0,21	0,35	0,06
	South				0,06	0,16	0,02
	Southwest				0,16	0,05	0,03
	West				0,04	0,06	0,21
	Northwest				0,35	0,12	0,35
Landcover	-Alluvium,				0,03	0,06	0,03
	-Forests and natural vegetation,				0,56	0,24	0,08
	-Settlement and urban spaces,	0,08	0,13	0,03	0,05	0,03	0,05
	-Bare land,				0,28	0,58	0,56
	-Agricultural land				0,08	0,09	0,28
Lithology	1.Alluvial terraces (Quaternary)				0,02	0,03	0,09
	2.Marly limestone, ferrysch, micritic massive limestone (Jurassic)				0,46	0,13	0,03
	3.Sandstones and argillites (Oligocene, Miocene)				0,03	0,04	0,05
	4.Black pelites, black marl and marl-limestone (Eocene)	0,35	0,36	0,35	0,05	0,07	0,09
	5.Gabbro and dolerites (Lower Cretaceous-Barremian)				0,09	0,03	0,02
	6.Dark clay-silt pelites, sandstone, marl-limestone (Cretaceous)				0,12	0,23	0,22
	7.Gray marls, calcarenites, pelites, conglomeratic sandy beds (Miocene: Tortonion-Messinian)				0,22	0,47	0,46
Distance to lineaments (m)	Very low (0 - 100)				0,57	0,57	0,57
	Low (100-200)				0,23	0,23	0,23
	Moderate (200-300)	0,09	0,03	0,02	0,11	0,11	0,11
	High (300-400)				0,05	0,05	0,05
	Very high (>400)				0,03	0,03	0,03
Distance to hydrographic network (m)	Very low (0 - 50)				0,03	0,49	0,49
	Low (50 - 100)				0,04	0,31	0,31
	Moderate (100- 150)	0,02	0,1	0,16	0,11	0,11	0,11
	High (150 - 200)				0,31	0,04	0,04
	Very high (>200)				0,49	0,03	0,03
Distance to road (m)	Very low (0 - 50)				0,03	0,50	0,50
	Low (50 - 100)				0,05	0,32	0,32
	Moderate (100- 150)	0,03	0,05	0,21	0,10	0,10	0,10
	High (150 - 200)				0,32	0,05	0,05
	Very high (>200)				0,50	0,03	0,03

Pente	PM		
	EB	CL	GT
0-10°	0,03	0,03	0,03
10-20°	0,05	0,05	0,32
20-30°	0,08	0,08	0,51
30-40°	0,32	0,32	0,08
>40°	0,51	0,51	0,05

Lithologie	PM		
	EB	CL	GT
1. Terrasses alluviales (Qua)	0,02	0,03	0,09
2. Calcaires marneux, ferrysch et calcaire massif (Jur)	0,46	0,13	0,03
3. Grès et argillites (Olig-Mio)	0,03	0,04	0,05
4. Pélites et marnes noires et marno-calcaires (Eoc)	0,05	0,07	0,09
5. Gabbros et dolérites (Crét inf)	0,09	0,03	0,02
6. Pélites argilo-silteuses, grès et marno-calcaires (Crét inf)	0,12	0,23	0,22
7. Marnes grises, flysch, pélites, bancs sableux/conglomératiques (Mioc)	0,22	0,47	0,46

ROW = rank ordering weighting et PM = Pairwise Matrix